SS-U1-1 拉力及壓力桿件　下冊：壓力篇

柱子不是被壓壞，是被「推歪」。從一張自由體圖出發，把 Euler、K、殘留應力、LRFD 與 ASD 柱公式一路長出來。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（一）｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜規範：台灣鋼結構極限設計法（LRFD）與容許應力設計法（ASD）並列｜單位 tf、cm｜2026-10-30

第 7 章　挫屈的本質：Euler 從一張自由體圖長出來

下冊導讀：上冊的拉力只用「面積帳本」；從這一章起打開**幾何帳本**，用到種子 S4～S7（第 0 章）。第 1 章已經用彈簧模型粗估出 $P_{cr} \approx 12EI/L^2$，這一章把它做精確。**讀完這一章，你應該能自己寫出：**

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \qquad r = \sqrt{\frac{I}{A}}, \qquad F_e = \frac{P_e}{A} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

而且說得出它的四個推論：**沒有 F_y、長度是平方、靠 I 不靠 A、兩軸都要算**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
Euler 挫屈載重 $P_e = \pi^2 EI/(KL)^2$、$F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$	必背	7.2、7.3
迴轉半徑 $r = \sqrt{I/A}$、兩軸取 KL/r 最大	必背	7.3、7.5
三種挫屈模式（彎曲、扭轉、彎扭）的判斷	觀念	7.6

Euler 式 24 年只以變形的樣子出現過三次；103 年推導 λ_c、105、113 年畫殘留應力柱曲線，都要靠它起手。

7.1　挫屈不是「壓壞」，是平衡「變質」

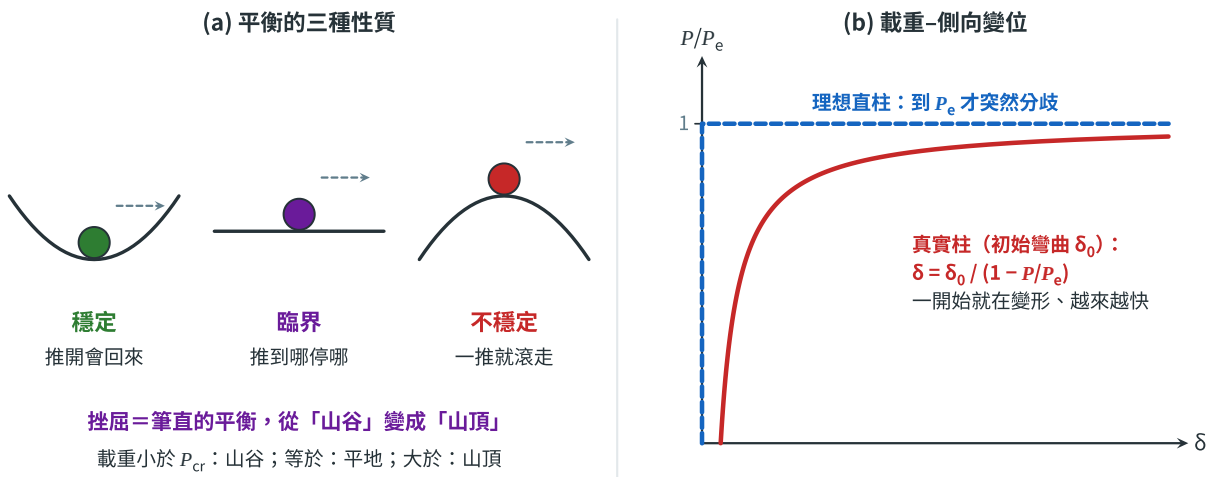


圖 7-1｜(a) 球在山谷、平地、山頂：同樣是平衡，被推一下之後的反應完全不同。挫屈就是筆直的平衡從「山谷」變成「山頂」。(b) 理想直柱到 P_e 才突然往旁邊彎（分歧）；真實柱有初始彎曲 δ_0，一開始就在變形，越接近 P_e 變形越快，放大倍數 $1/(1-P/P_e)$。

這張圖要記住的兩件事

① 挫屈時斷面應力可能只有 $0.3F_y$：它**不是材料強度問題**，是穩定問題（第 1 章的向量合成）。

② 真實柱沒有「突然」：初始彎曲讓它從一開始就在彎，這正是第 10 章 0.877 的來源。

7.2　種子 S4：切開歪掉的柱子，三行推出 Euler　必背

🌱 種子 S4

$$\underbrace{P \cdot y}_{\text{軸力把它推歪的力矩}} = \underbrace{-EI\,y''}_{\text{彎曲勁度拉回的力矩}}$$

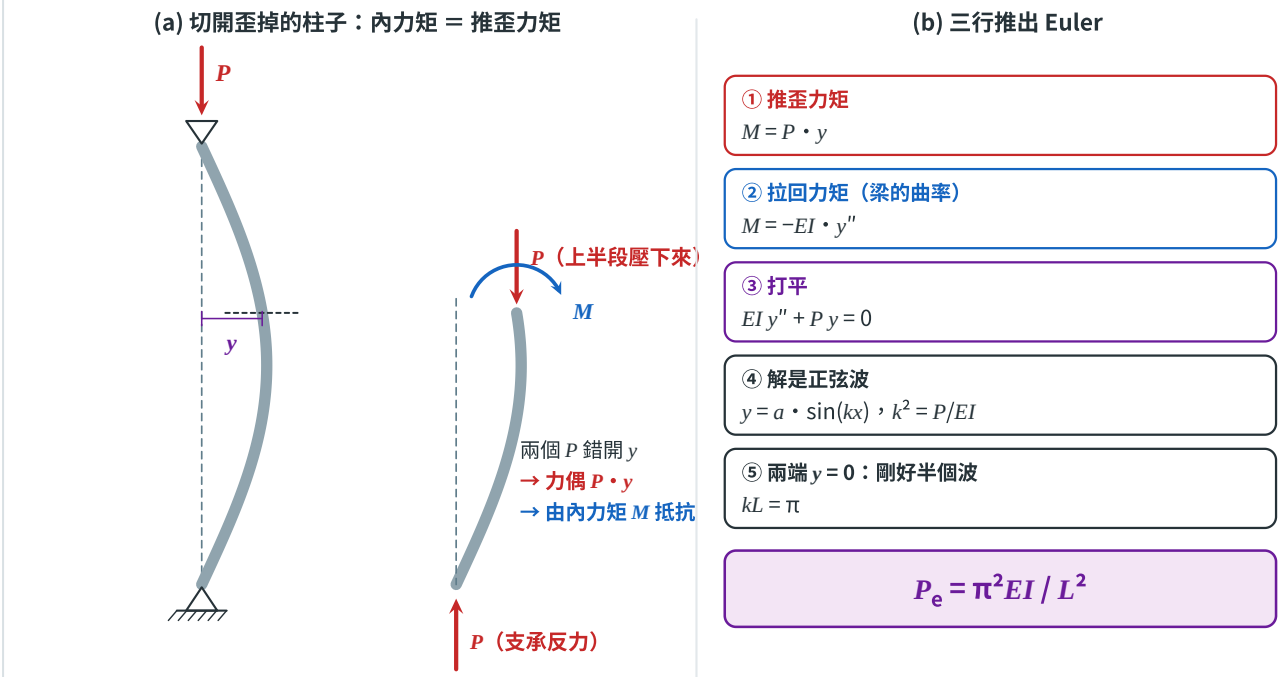


圖 7-2｜(a) 兩端鉸接的柱子微彎，在高度 x 處切開取下半段：底部支承的 P 與切口處上半段壓下來的 P 左右錯開 y，形成力偶 $P \cdot y$，必須由切口的內力矩 M 抵抗。(b) 內力矩又等於梁的曲率乘勁度，兩者打平就是 Euler 方程式。

① 推歪力矩：下半段的兩個 P 錯開 y，$M = P\,y$。

② 拉回力矩：梁理論 $M = -EI\,y''$（曲率 × 勁度）。打平：$EI\,y'' + P\,y = 0$。

③ 這是「彈簧振動」同型的方程式，解是正弦波 $y = a\sin kx$，$k^2 = P/EI$。兩端 $y = 0$，最小的非零解要**剛好半個波**：$kL = \pi$。

④ $$\frac{P}{EI}L^2 = \pi^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_e = \frac{\pi^2 EI}{L^2}}$$

和第 1 章對照：彈簧模型粗估 $12EI/L^2$，精確解 $\pi^2 EI/L^2 = 9.87EI/L^2$。形式完全相同，只差係數 ✔

極限檢查：$L \to 0$：$P_e \to \infty$，極短柱不會挫屈，只會壓壞 ✔；$EI \to 0$：一壓就彎 ✔

7.3　半個波長才是真正的長度；r 是斷面的「胖瘦」

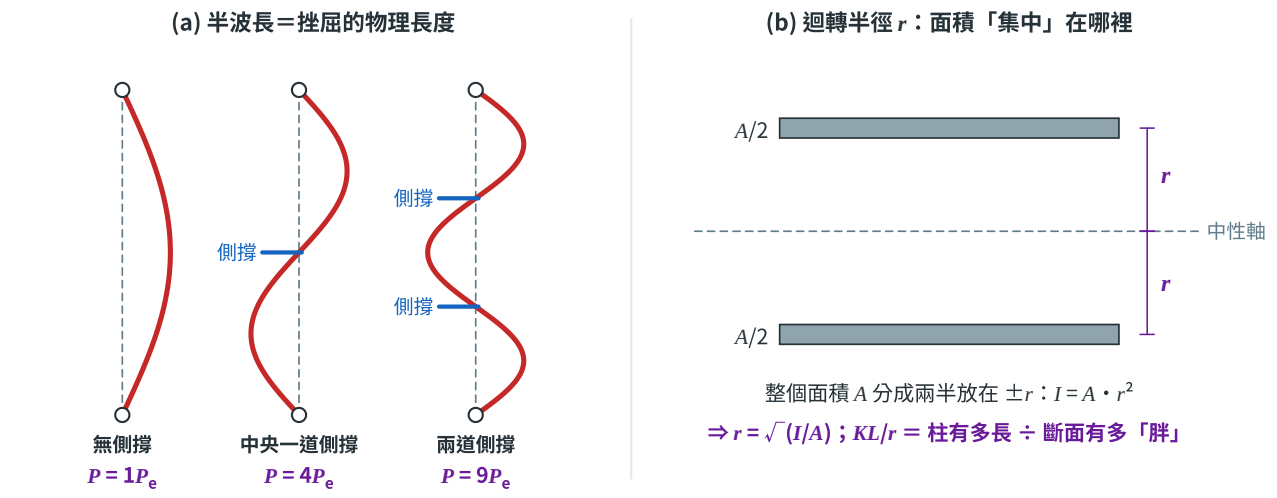


圖 7-3｜(a) 加側撐把柱子切成 2、3 個半波，每個半波變成原來的 1/2、1/3 長，挫屈載重變成 4 倍、9 倍。**半波長**才是 Euler 公式裡的那個長度，第 8 章的 KL 就是從這裡來的。(b) 把整個面積 A 分成兩半，放在離中性軸 $\pm r$ 的地方，慣性矩不變：這個距離就是迴轉半徑 r。

① 把長度換成半波長 KL：$P_e = \dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$。

② 兩邊除以面積 A，並令 $I = Ar^2$：$F_e = \dfrac{P_e}{A} = \dfrac{\pi^2 E\,(Ar^2)}{A\,(KL)^2}$

③ $\boxed{F_e = \dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}}$：$KL/r$（細長比）是一個無單位的數，「柱有多長 ÷ 斷面有多胖」。所有柱都可以用它比較。

7.4　從公式讀出四個必考結論

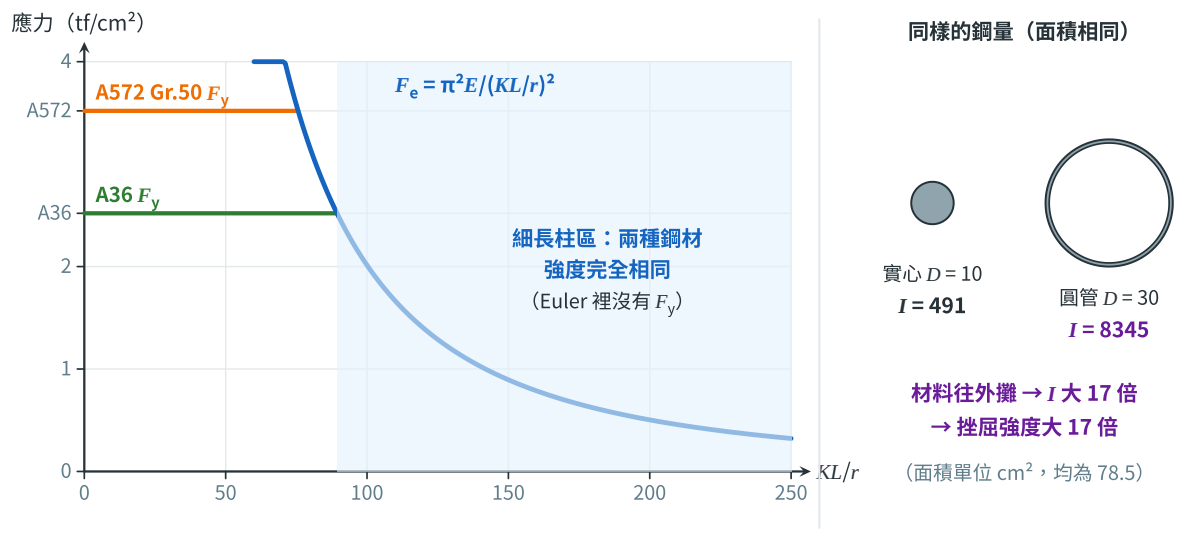


圖 7-4｜(a) 細長柱區（藍底）只看 Euler 曲線，A36 和 A572 Gr.50 強度完全相同。(b) 同樣 78.5 cm² 的鋼，做成實心棒和做成大圓管，I 差 17 倍，挫屈強度也差 17 倍。

從公式看到	推論（定性題常考）
P_e **沒有** F_y	細長柱用高強度鋼是浪費：A36 與 A572 的 E 都是 2040 tf/cm²，挫屈強度一樣
L 是**平方**	長度加倍、強度剩 1/4；加一道側撐（半波長減半）強度變 4 倍，效益極高
靠 I，不是靠 A	同樣鋼量往外攤（箱型、圓管）最有效；H 型鋼弱軸 I_y 小，常常是弱點
I 有**兩個方向**	$r_x \neq r_y$，而且兩個方向的 K、側撐位置常常不同，**兩軸都要算**

7.5　兩軸都要算：誰控制要算完才知道　必背

① 強軸：$\frac{K_x L_x}{r_x}$；弱軸：$\frac{K_y L_y}{r_y}$。兩個平面**各自判讀邊界與側撐**。

② 弱軸被側撐分成不等長的幾段時，**逐段算，取最大**（挫屈發生在最弱的那一段）。

③ 全部比較，取最大的 KL/r 進入柱強度曲線。

實例	強軸	弱軸	控制
SS-2013-3（W14×61，高 16 m）	A 鉸、C 固：$0.8 \times 1600/15.17 = 84.4$	A 固、B（0.6L）與 C 側撐：下段 $0.8 \times 960/6.215 = 123.6$、上段 $1.0 \times 640/6.215 = 103.0$	**弱軸下段 123.6**（K 取設計值 0.8）
第 10 章範例（H400×400，高 8 m）	$1.0 \times 800/17.45 = 45.8$	中央側撐：$1.0 \times 400/10.12 = 39.5$	**強軸 45.8**

陷阱：側撐擋的是「垂直於它」的位移

一道側撐只縮短**一個方向**的半波長。在腹板平面外加側撐，限制的是弱軸方向的位移；強軸的有效長度不受影響。畫俯視圖確認方向，比想像可靠。SS-2013-3 的兩個平面，連柱底的固接、鉸接都相反。

7.6　別忘了：挫屈不只一種樣子



圖 7-5｜三種挫屈模式在柱中央斷面的運動。雙軸對稱斷面只會整個平移（彎曲挫屈）；十字形可能原地旋轉（扭轉挫屈）；角鋼、T 型、槽鋼的形心 C 與剪力中心 S 不重合，一彎就扭（彎扭挫屈）。

用一句話判斷：挫屈的慣性力作用在**形心**，抵抗扭轉的支點在**剪力中心**。兩點重合（H、箱型、圓管）→ 彎與扭互不干擾，彎曲挫屈控制；兩點不重合（角鋼最典型）→ 彎與扭綁在一起 → 彎扭挫屈。

閉口斷面（箱型、圓管）扭轉勁度極大，**幾乎不可能扭轉挫屈**；開口薄壁斷面的扭轉勁度 $J \approx \frac{1}{3}\sum bt^3$ 小得可憐。

考題只要求彎曲挫屈就照做；問「可能的破壞模式」時，**單角鋼、T 型要把彎扭挫屈寫進去**。

🧩 30 秒重建卡｜Euler

1. **畫**：兩端鉸接的微彎柱，切開取下半段，兩個 P 錯開 y。
2. **種子 S4**：$Py = -EIy''$ → 正弦波，兩端為零 → 半個波 $kL = \pi$ → $P_e = \pi^2 EI/(KL)^2$。
3. **換應力**：除 A、$I = Ar^2$ → $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$。
4. **檢查**：沒有 F_y；L 平方；兩軸都算；彈簧模型 12 對 π^2。

7.7 🙈 蓋住重推

Q1　從自由體圖推出 Euler 公式，並說明 π 從哪裡來。

> 切開下半段，兩個 P 錯開 y 形成 Py，由內力矩 $-EIy''$ 抵抗：$EIy'' + Py = 0$。解為 $\sin kx$，$k^2 = P/EI$；兩端位移為零，最小解是半個正弦波 $kL = \pi$，所以 $P = \pi^2 EI/L^2$。π 來自「半個正弦波」。

Q2　為什麼細長柱改用 A572 Gr.50 不會比較強？

> Euler 式只含 E、I、KL，沒有 F_y；兩種鋼的 E 相同，挫屈強度相同。高強度只對粗短柱（材料先輸的那段）有用。

Q3　柱高 6 m，在中點加一道弱軸側撐，弱軸挫屈載重變幾倍？

> 弱軸半波長由 6 m 變 3 m，$P_e \propto 1/(KL)^2$，變 4 倍。但要再檢查強軸，可能變成強軸控制。

Q4　迴轉半徑 r 的物理意義是什麼？

> 把整個面積分成兩半放在距中性軸 $\pm r$ 的地方，慣性矩不變：$I = Ar^2$。它是「材料離中性軸的等效距離」，KL/r 因此成為無單位的細長比。

Q5　單角鋼受壓，只算彎曲挫屈可以嗎？

> 不一定。角鋼形心與剪力中心不重合，扭轉勁度又小，彎扭挫屈常常控制；而且最弱的軸是主軸 z-z，r_z 比 r_x、r_y 都小。

7.8 本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	只算弱軸	兩軸都算，取 KL/r 最大（第 10 章範例就是強軸控制）
2	分段側撐用總長或平均	逐段算，取最大
3	側撐兩個方向都有效	只縮短垂直於它的那一方向的半波長
4	Euler 寫成 L 或 L^3	彈簧 L^3 ÷ 槓桿 $L = L^2$（第 1 章）
5	高強度鋼細長柱比較強	Euler 沒有 F_y
6	單角鋼用 r_x	最小的是主軸 r_z；且注意彎扭挫屈

第 8 章　有效長度 K：把每一根柱都翻譯成「兩端鉸接」

Euler 公式只解得動兩端鉸接的柱。規範的聰明做法是：**不重解方程式，只找出挫屈形狀裡的「半個正弦波」有多長**，那段長度就是 KL。

讀完這一章，你應該能自己說出：四種理想端部的 K、為什麼設計值比理論值大、有側移時為什麼 $K \geq 1$、G 的方向性、梁遠端修正 ×1.5／×2／×½／×⅔ 怎麼來，以及靠桿為什麼會放大**別根柱**的 K。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
理想端部 K（1.0／0.7／0.5／2.0）與設計值	必背	8.1、8.2
$G = \sum(I_c/L_c) / \sum(I_b/L_b)$；固接 $G = 1$、鉸接 $G = 10$	別賭	8.4
對位圖本身	會給	8.4
梁遠端條件修正（無側移 ×1.5／×2；有側移 ×½／×⅔）	必背	8.5
萊梅厥公式 K'（靠桿）	會給	8.6

梁遠端修正 24 年從未印出；100 年 SS-2011-4 不修正就答錯。對位圖與萊梅厥公式每次考都印。

8.1　種子 S5：K ＝ 兩個反曲點的距離 ÷ L 必背

🌱 **種子 S5**

兩端鉸接柱的挫屈形狀是半個正弦波，兩端彎矩為零（反曲點）。

任何柱子，只要在它的挫屈形狀上找到兩個彎矩為零的點，中間那段就等於一根兩端鉸接柱：KL ＝ 兩反曲點的距離。

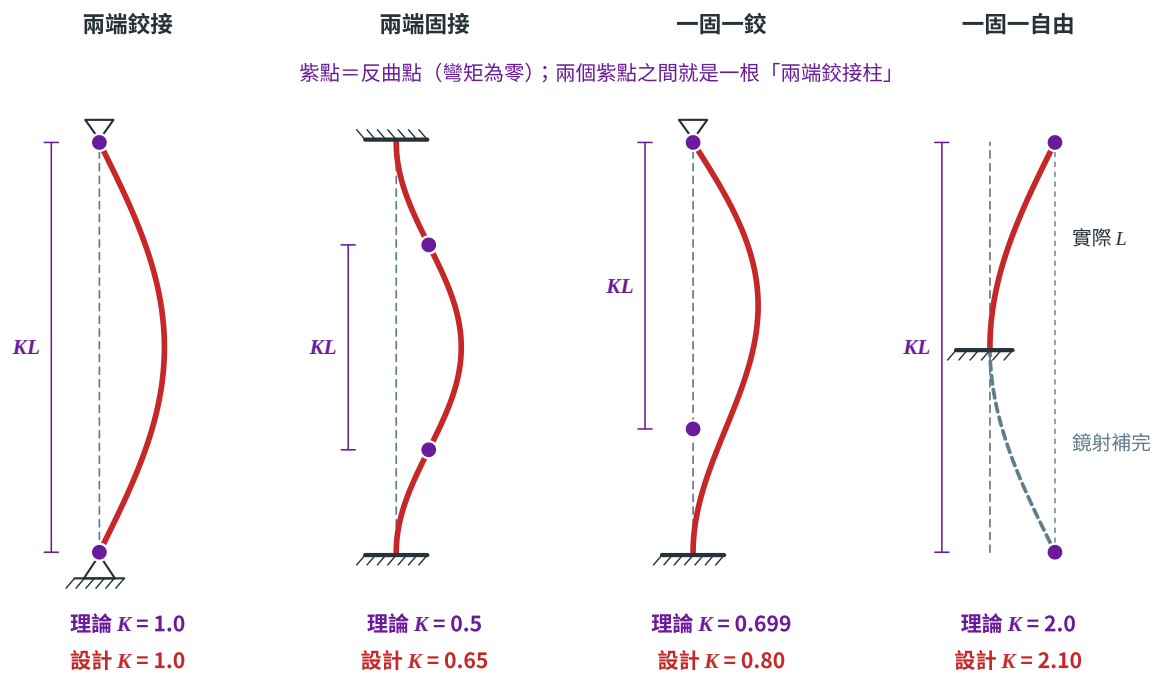


圖 8-1｜四種理想端部條件的精確挫屈形狀（依方程式計算）與反曲點（紫點）。兩端固接：反曲點在 $L/4$、$3L/4$，$KL = 0.5L$。一固一鉸：反曲點距固端 $0.30L$，$KL = 0.699L$。一固一自由：把它鏡射補完，就是一根長 $2L$ 的兩端鉸接柱。

① **兩端固接**：形狀對稱，四分之一處彎矩為零 → 中間一半是鉸接柱 → $K = 0.5$。

② **一固一自由（懸臂）**：自由端彎矩為零；往上鏡射一次，固定端變成正弦波頂點 → 全長 $2L$ 才是半個波 → $K = 2.0$。

③ **一固一鉸**：介於兩者之間，要解 $\tan kL = kL$，得 $K = 0.699 \approx 0.7$（只要記住答案）。

方向檢查：束制越多 → 反曲點越靠近 → K 越小 → 越強。四個數字的排序 0.5 < 0.7 < 1.0 < 2.0 永遠不會記錯。

8.2　設計值為什麼比理論值大：真實世界沒有完美固接

端部條件	理論 K	設計 K	理由
兩端鉸接	1.0	1.0	鉸接已是最鬆，不會更差
兩端固接（無側移）	0.5	**0.65**	基礎會轉、螺栓會滑、接頭有柔度：**凡是含「固接」的都往上調**
一固一鉸	0.7	**0.80**	
一固一自由	2.0	**2.10**	
兩端固接、可側移	1.0	**1.2**	同上
一鉸一「不轉但可側移」	2.0	2.0	鉸接端不必調

102 年考卷印過這張表；其餘年份要自己判。題目問「理論值」就答理論值，做設計就用設計值。

8.3　有側移 vs 無側移：第一個判斷

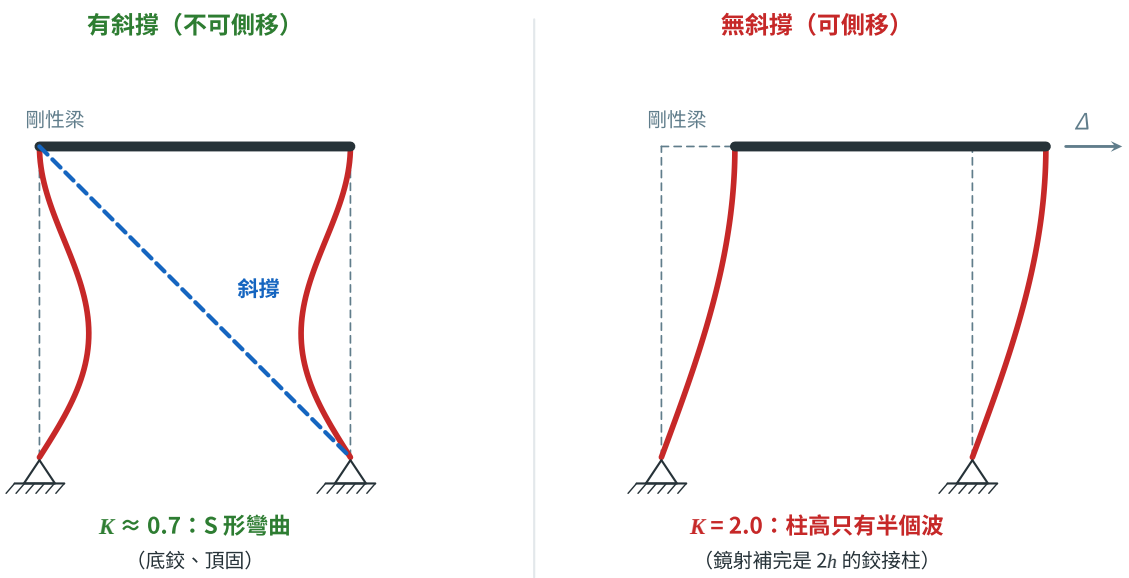


圖 8-2｜同一個門型架（柱底鉸接、梁視為剛性），只差有沒有斜撐。有斜撐：柱頂不能平移，柱子彎成 S 形，$K \approx 0.7$。無斜撐：整層往旁邊倒，每根柱只有半個波，$K = 2.0$。差將近 3 倍。

為什麼有側移一定 $K \geq 1$？允許側移時，柱子的挫屈形狀是「整層歪一邊」，半波長一定比柱高還長（反曲點至少有一個跑到柱外）。

看得懂這兩張模態圖，就永遠不會查錯對位圖：**有斜撐、剪力牆，或題目說無側移 → 左圖（$0.5 \leq K \leq 1$）；純剛接構架、門型剛架 → 右圖（$K \geq 1$）。**

8.4　對位圖與 G：柱在跟梁「借勁度」 別賭

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)\ \text{（該節點所有柱）}}{\sum(I_b/L_b)\ \text{（該節點所有梁）}}$$

① 柱要挫屈，節點就得轉一個角度；接在節點上的梁會擋住這個轉動。

② G＝「柱想轉的力氣」÷「梁擋得住的力氣」。**分子是柱、分母是梁。**

③ G 大（梁軟、梁長、沒有梁）→ 擋不住 → 節點像鉸接 → K 大；G 小（梁很硬）→ 節點像固接 → K 小。

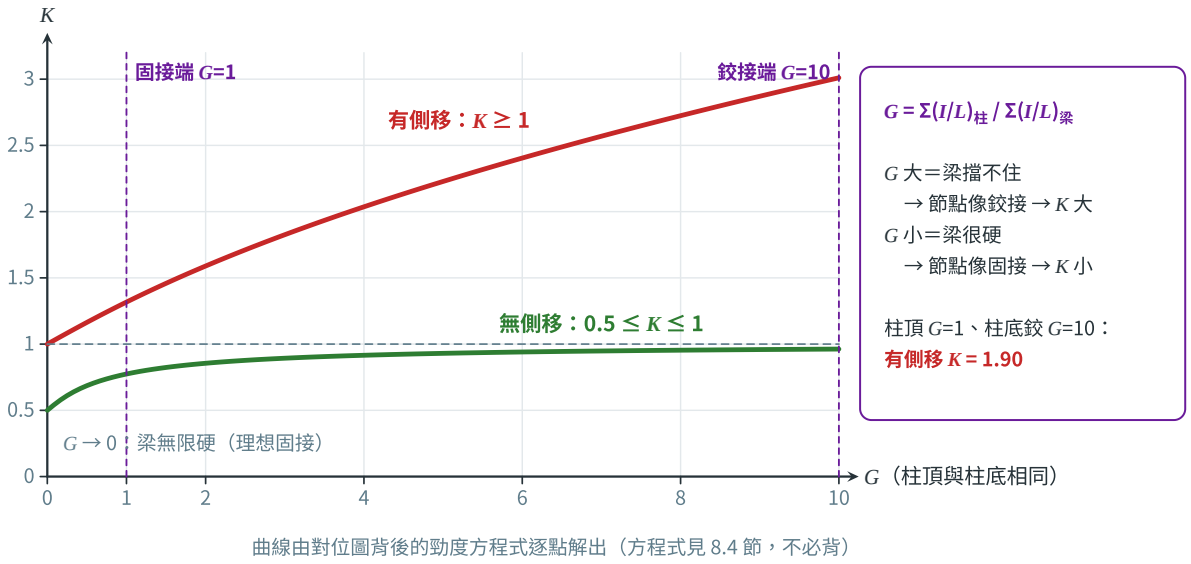


圖 8-3｜對位圖背後的方程式逐點解出的 K–G 關係（柱頂、柱底 G 相同時）。有側移曲線從 1 往上沒有上限；無側移曲線在 0.5～1 之間。查對位圖時，用這個方向感檢查自己有沒有查反。

陷阱（超高頻）：端部 G 取 1 與 10，不是 0 與 ∞

理論上完美固接 $G = 0$、完美鉸接 $G = \infty$。但設計規定**基礎固接 $G = 1.0$、基礎鉸接 $G = 10$**，理由同 8.2 節：真實基礎既不會完全不轉，也不會完全自由。 例：有側移、柱頂 $G = 1$、柱底鉸接 $G = 10 \rightarrow K = 1.90$。

想知道對位圖背後的方程式？（考卷會印圖，不必背）

有側移：$$\frac{G_A G_B (\pi/K)^2 - 36}{6(G_A + G_B)} = \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)}$$

無側移：$$\frac{G_A G_B}{4}\left(\frac{\pi}{K}\right)^2 + \frac{G_A + G_B}{2}\left(1 - \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)}\right) + \frac{2\tan(\pi/2K)}{\pi/K} = 1$$

它們來自「柱兩端轉角、梁以標準變形提供轉動勁度」的勁度法；8.5 節的修正，就是梁不符合標準變形時的調整。

8.5　梁遠端修正：從梁的轉動勁度推出來　必背

對位圖假設每根梁都以某種「標準」方式變形。實際梁的遠端如果是鉸接或固接，提供的勁度就不同，要乘一個修正係數。這四個數字**全部可以從材料力學的梁勁度推出來**：

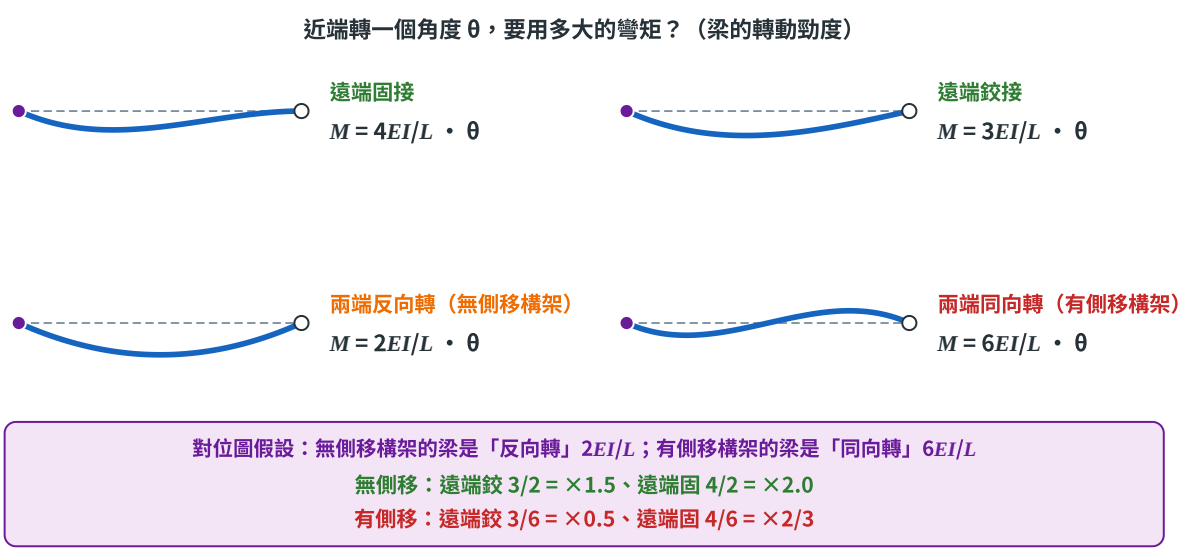


圖 8-4｜近端轉一個角度 θ 所需的彎矩（依變形方程式繪製）：遠端固接 $4EI/L$、遠端鉸接 $3EI/L$、兩端反向轉 $2EI/L$、兩端同向轉 $6EI/L$。對位圖的假設與實際情況相除，就是修正係數。

① **無側移構架**：對位圖假設梁兩端**反向**轉（單曲率），勁度 $2EI/L$。

遠端鉸接：$3/2 = \boxed{\times 1.5}$　　遠端固接：$4/2 = \boxed{\times 2.0}$

② **有側移構架**：對位圖假設梁兩端**同向**轉（雙曲率），勁度 $6EI/L$。

遠端鉸接：$3/6 = \boxed{\times \frac{1}{2}}$　　遠端固接：$4/6 = \boxed{\times \frac{2}{3}}$

③ 修正係數乘在該梁的 I_b/L_b 上（G 的分母）。

方向檢查：無側移的修正都 > 1（實際梁比假設硬）；有側移的修正都 < 1（實際梁比假設軟）。

SS-2011-4：「G 點不可轉動、H 點可轉動」，再加上 A 點梁柱鉸接（圖上小圓圈），有側移構架 → 梁 AD ×½、梁 DG ×⅔、梁 EH ×½；F 點鉸支 $G = 10$。

注意：舊版觀念講義 §5.3 的修正表寫法與此不同（以 $4EI/L$ 為基準、且單雙曲率標示混淆），請以本節由勁度推出的數字為準，與單元總覽的公式卡一致。

8.6　靠桿效應：被放大的是「別人」的 K　會給

真實建築有很多**純重力柱**：兩端近乎鉸接，不參與抗側力，自己站不住，必須「靠」在抗側力構架上。

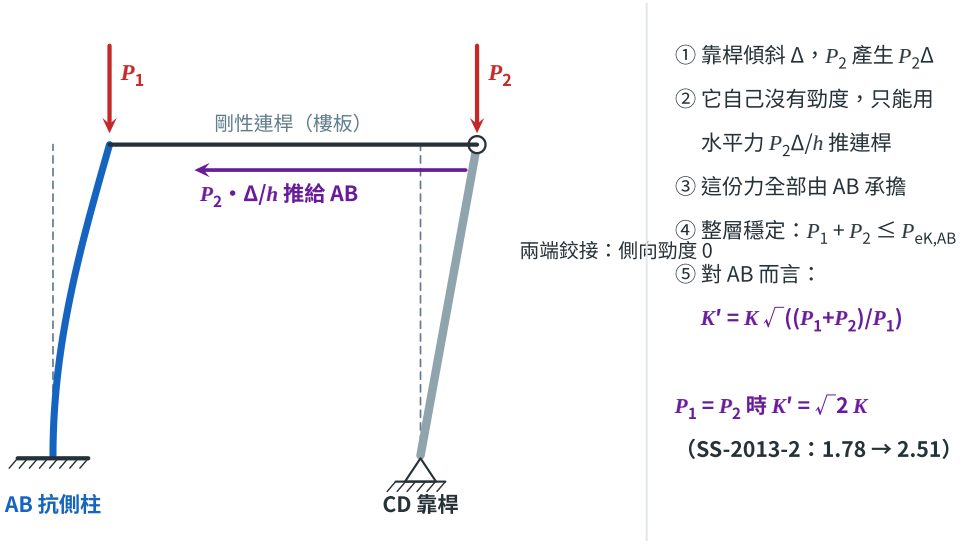


圖 8-5｜靠桿 CD 兩端鉸接，側移時只會剛體傾斜，側向勁度為零。但它頂上的 P_2 一傾斜就產生 $P_2\Delta$，只能用水平力 $P_2\Delta/h$ 推樓板，這份力全部由抗側柱 AB 承擔。

① 整層被樓板綁在一起，要歪一起歪：整層穩定條件是 $\sum P \le \sum P_{eK}$（左邊含靠桿的載重，右邊只有抗側柱的勁度）。

② 單一抗側柱 AB（自身 K，載重 P_1）加一根靠桿（P_2）：$P_1 + P_2 \le \dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$。

③ 若只看 AB 自己的載重 P_1，等於把它的有效長度放大成 $\boxed{K' = K\sqrt{\dfrac{P_1+P_2}{P_1}}}$。

$P_1 = P_2$ 時 $K' = \sqrt{2}K$（SS-2013-2：1.78 → 2.51）。

和直覺相反的兩件事

① 靠桿自己 $K = 1.0$（兩端鉸接，就是普通柱）；被放大的是**抗側柱**的 K。

② 把靠桿也當成抗側柱，挫屈載重會高估（SS-2013-2 舊解高估約 3 倍，已勘誤）。考卷印的萊梅厥公式 $K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \cdot \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$ 就是同一件事的一般化：$\sum P$ 含所有柱，$\sum P_{eK}$ 只含抗側柱。

🧩 30 秒重建卡｜有效長度

1. **畫**：挫屈形狀，標出彎矩為零的兩點，量距離 → KL。固固 0.5、固鉸 0.7、鉸鉸 1、懸臂 2（鏡射）。
2. **設計值**：含固接的往上調（0.65、0.80、2.1）；先判斷有沒有側移。
3. G：柱 ÷ 梁；大 → 鉸 → K 大。端部固 1、鉸 10。梁修正：無側移 3/2、4/2；有側移 3/6、4/6。
4. **靠桿**：整層 $\sum P \le \sum P_{eK} \to K' = K\sqrt{\sum P/P_1}$。

8.7 🙈 蓋住重推

Q1　不看資料，說明一固一自由柱為什麼 $K = 2$。

> 自由端彎矩為零，是一個反曲點；固定端斜率為零，相當於正弦波的頂點。往上鏡射補完，要 $2L$ 才是兩反曲點之間的半個波，所以 $KL = 2L$。

Q2　為什麼兩端固接的設計 K 是 0.65 而不是 0.5？

> 真實的固接會轉（基礎、接頭有柔度），反曲點往外移，半波長變長；設計值把這份不完美打進去，凡含固接的理論值都往上調。

Q3　G 很大代表什麼？K 會變大還是變小？

> 柱相對梁很硬（或梁很軟、沒有梁），梁擋不住節點轉動，節點接近鉸接，K 變大。

Q4　推出有側移構架、梁遠端鉸接的修正係數。

> 對位圖假設有側移時梁兩端同向轉，勁度 $6EI/L$；遠端鉸接時近端勁度 $3EI/L$。修正 $3/6 = 1/2$，乘在 I_b/L_b 上。

Q5　一根抗側柱載重 100 tf、旁邊兩根靠桿各 50 tf，抗側柱的 K' 放大幾倍？

> $K'/K = \sqrt{(100+50+50)/100} = \sqrt{2} = 1.41$ 倍。

8.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	端部 G 用 0 與 ∞	固接 1、鉸接 10
2	G 分子放梁	分子柱、分母梁（柱想轉 ÷ 梁擋得住）
3	有側移查到無側移圖	先判斷斜撐；有側移 $K \geq 1$
4	梁遠端條件不修正	無側移 ×1.5／×2；有側移 ×½／×⅔（由梁勁度 3、4 對 2、6 推）
5	靠桿的 K 放大	靠桿 $K = 1$；放大的是抗側柱
6	$\sum P$ 只算抗側柱	$\sum P$ 含整層所有柱；$\sum P_{eK}$ 只含抗側柱
7	題目問理論值卻答設計值	看清楚問哪一個

第 9 章　殘留應力與切線模數：為什麼真實的柱永遠比 Euler 弱

如果 Euler 是對的，中等長度柱的強度應該是「F_y 與 Euler 兩線取小」。但試驗做出來，**在兩線交點附近（$\lambda_c \approx 1$）低了三成以上**。兇手主要是殘留應力。

讀完這一章，你應該能自己說出：殘留應力怎麼來、為什麼合力為零卻會降低強度、為什麼只傷中等長度的柱，並且能像 SS-2024-1 那樣，**用切線模數自己畫出一條柱強度曲線**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
切線模數理論 $P_{cr} = \pi^2 E_t I/(KL)^2$，等效寫成 $\pi^2 E I_e/(KL)^2$	必背	9.3
非彈性分支 $F_{cr}/F_y = (I_e/I)/\lambda^2$（含適用區間）	必背	9.4
比例限 $= F_y -$殘留壓應力（CRC 假設 $0.5F_y$）	必背	9.2

91（副考點）、105、113 年都是核心考點，三年都沒給這條。113 年反而給了四條「無殘留應力」的理想曲線當誘餌。

9.1　殘留應力怎麼來

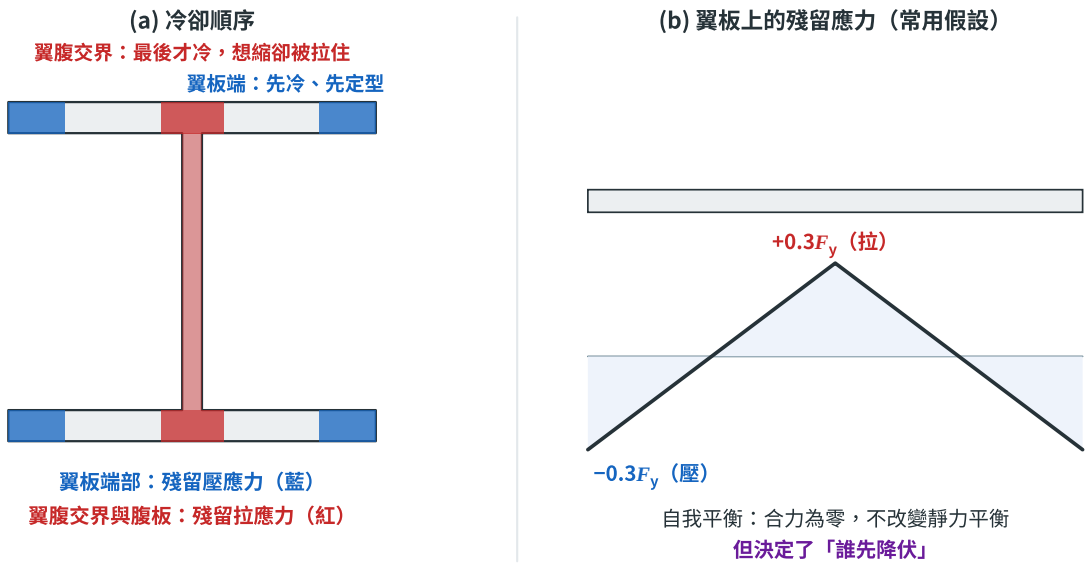


圖 9-1｜(a) 熱軋 H 型鋼從約 1000°C 冷卻：翼板端部表面積大，先冷、先定型；翼腹交界被三面包住，最後才冷，想收縮卻被已定型的部分拉住 → 殘留拉應力；反作用讓翼板端部帶著殘留壓應力。(b) 常用的線性假設：翼板端 $0.3F_y$ 壓、中央 $0.3F_y$ 拉，合力為零。

9.2　合力為零，為什麼會降低強度：它決定「誰先降伏」

① 殘留應力自我平衡，**不改變**斷面的軸力平衡。

② 但外加壓應力疊上去之後，翼板端部原本就有 $0.3F_y$ 壓應力，**外加到 $0.7F_y$ 就先降伏**。所以比例限 $=F_y-$殘留壓應力。

③ 降伏的部分切線模數為零，不再提供勁度。**先降伏的偏偏是離弱軸最遠的翼板端部**，弱軸 I 掉得最快。

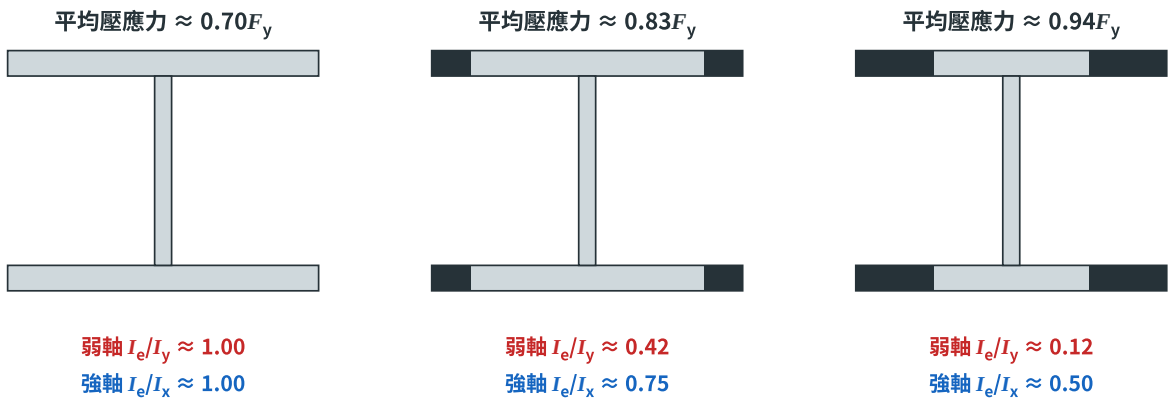


圖 9-2｜翼板端部逐步降伏（黑色）。弱軸慣性矩與翼板有效寬度的三次方成正比，強軸大約是一次方：平均壓應力約 $0.83F_y$ 時，弱軸只剩 42%、強軸還有 75%。

比例限要用哪個數？

- 線性分布（Lehigh 量測）常取端部 $0.3F_y$ → 比例限 $0.7F_y$。
- CRC 為了保守，假設 $0.5F_y$ → 比例限 $\frac{1}{2}F_y$：這就是 ASD 的 C_c（第 10 章）。
- 題目給定時（SS-2024-1 給 $0.5F_y$）**照題目**。

9.3　切線模數理論：把 Euler 的 E 換掉　必背

① 種子 S4 不變：推歪力矩 ＝ 拉回力矩。只是現在拉回的只有**還沒降伏的彈性核心**。

② 把勁度從 EI 換成 E_tI（等效寫成 EI_e）：$P_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI_e}{(KL)^2}$。

③ 除以 A、再除以 F_y，用原斷面的 r 定義 λ：$\boxed{\dfrac{F_{cr}}{F_y} = \dfrac{I_e/I}{\lambda^2}}$　（I_e/I 本身隨應力變小）

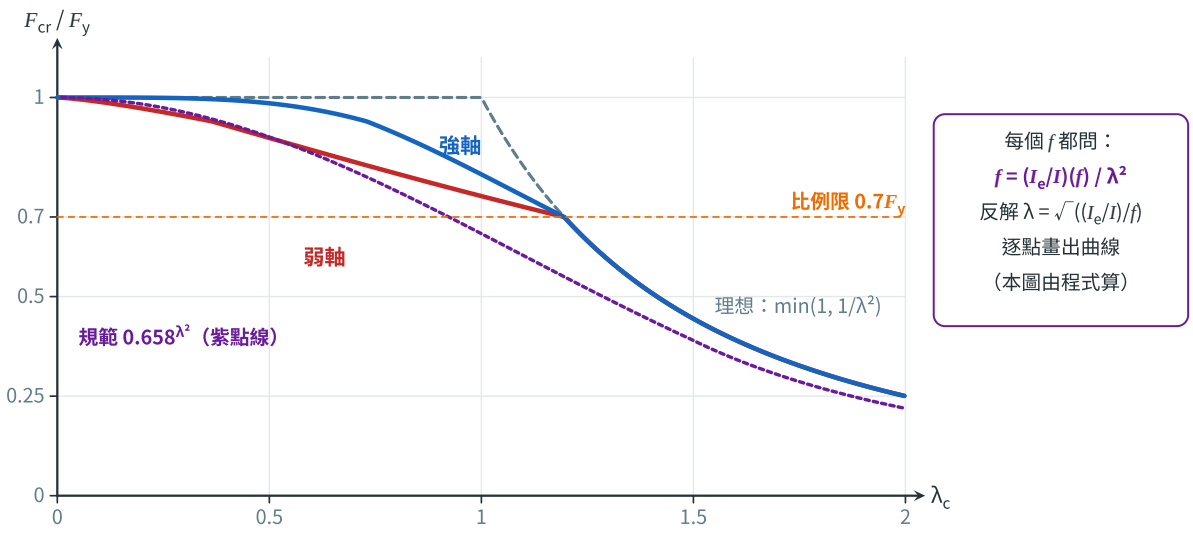


圖 9-3｜用切線模數逐點算出的柱曲線（翼板端殘留壓應力 $0.3F_y$、完全彈塑性）。每一個應力 f 都問：此時剩多少 I_e/I？由 $f=(I_e/I)/\lambda^2$ 反解 λ。弱軸曲線明顯低於強軸，而且落在規範的 0.658^{λ^2} 附近。

為什麼殘留應力只傷「中等」柱？

- **極短柱**：最後整個斷面都會降伏，誰先誰後不影響終點，強度仍是 F_y。
- **極長柱**：平均應力還不到比例限就彈性挫屈了，殘留應力沒機會出手。
- **中等長度**（$\lambda_c \approx 1$）：挫屈時應力剛好在比例限與 F_y 之間，有效勁度被吃掉最多。這就是規範曲線在 $\lambda_c = 1$ 處只有 0.658 的原因。

切線模數 vs 折返模數

理論上非彈性挫屈載重介於切線模數（下界）與折返模數（上界）之間。Shanley 證明：柱在開始彎曲時軸力仍在增加，沒有纖維卸載，真實的分歧點就是切線模數載重。**規範採切線模數：它是真實分歧點，而且偏安全。**

9.4　SS-2024-1：塊狀殘留應力，自己畫一條四段曲線

題目要點　RH400×400×13×21，$I_x = 66{,}600$ cm^4。翼板外側 4 塊（各寬 11.35 cm）殘留壓應力 $0.5F_y$，其餘殘留拉應力 $0.4F_y$；完全彈塑性。畫**強軸**的 F_{cr}/F_y–λ 曲線，標

出函數式與轉折點。

① 比例限：外加 $0.5F_y$ 時，外側 4 塊**同時整塊**降伏（塊狀分布的特徵）。對應彈性 Euler：$1/\lambda^2 = 0.5 \Rightarrow \lambda = \sqrt{2} = 1.414$。

② 降伏後的有效慣性矩：每塊 $\Delta I = \dfrac{bt_f^3}{12} + bt_f\bar{y}^2 = 8{,}568\ \text{cm}^4$，$I_e = 66{,}600 - 4(8{,}568) = 32{,}330$，$\boxed{I_e/I_x = 0.485}$。

③ 非彈性分支 $F_{cr}/F_y = 0.485/\lambda^2$，**只在 $F_{cr} \geq 0.5F_y$ 時成立**（否則外側塊根本還沒降伏）：$\lambda \leq \sqrt{0.485/0.5} = 0.985$；又不得超過 1：$\lambda \geq \sqrt{0.485} = 0.697$。

④ $0.985 < \lambda < 1.414$：彈性分支不成立（應力一到 0.5 就降伏）、非彈性分支也不成立 → 強度**鎖在 0.5**（平台）。

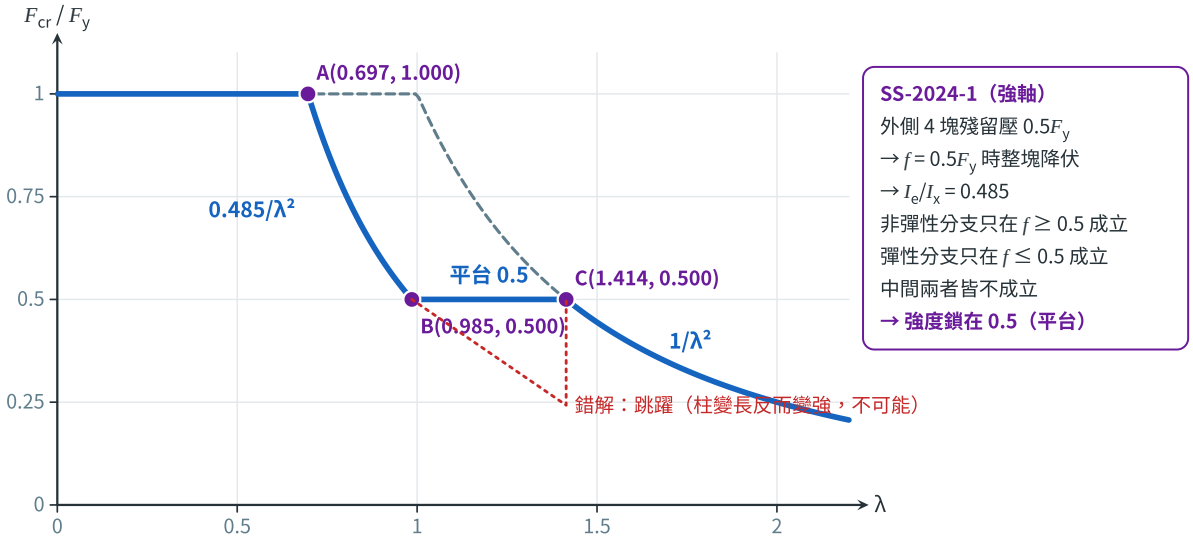


圖 9-4｜SS-2024-1 的正解：四段連續曲線，三個轉折點 A(0.697, 1.000)、B(0.985, 0.500)、C(1.414, 0.500)。灰虛線是題目給的理想曲線（誘餌）；紅點線是常見錯解：把非彈性分支硬拉到 $\sqrt{2}$ 得 0.243 再跳回 0.5，等於「柱變長反而變強」，物理上不可能。

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \begin{cases} 1.0, & \lambda \leq 0.697 \\ 0.485/\lambda^2, & 0.697 \leq \lambda \leq 0.985 \\ 0.5, & 0.985 \leq \lambda \leq 1.414 \\ 1/\lambda^2, & \lambda \geq 1.414 \end{cases}$$

自我檢查：① 曲線必須隨 λ 單調不增（柱做長不會變強）；② 每段在轉折點都連續；③ 為什麼是強軸 0.485、不是弱軸？強軸 ΔI 主項是 $bt_f\bar{y}^2$（力臂平方），弱軸則與寬度三次方成正比，弱軸會掉到約 0.08。

🧩 30 秒重建卡｜殘留應力與切線模數

1. **畫**：H 斷面，翼板端藍（壓）、交界紅（拉）；外加應力 + 殘留壓 $= F_y$ → 比例限 $= F_y - \sigma_{rc}$。
2. **種子 S4**：拉回的只剩彈性核心 → $P_{cr} = \pi^2 E I_e/(KL)^2$ → $F_{cr}/F_y = (I_e/I)/\lambda^2$。
3. **分支區間**：非彈性只在 $F_{cr} \geq$比例限、彈性只在 $F_{cr} \leq$比例限；中間不成立就是平台。
4. **檢查**：單調不增、轉折點連續；只傷中段；弱軸 $\propto$ 寬^3 比強軸慘。

9.5 🙈 蓋住重推

Q1　殘留應力的合力是零，為什麼會降低柱的強度？

> 它不改變平衡，但決定誰先降伏：翼板端部原本就有壓應力，外加一點就降伏；降伏區切線模數為零，有效 EI 變小，柱提早挫屈。

Q2　為什麼弱軸比強軸受害更大？

> 先降伏的是翼板端部，離弱軸最遠；弱軸 I 與翼板寬度的三次方成正比，強軸大約只與寬度一次方成正比（翼板到強軸的距離不變）。

Q3　SS-2024-1 的平台段是怎麼來的？

> 塊狀殘留應力使外側 4 塊在 $0.5F_y$ 同時降伏，勁度階梯式掉到 0.485。$0.985 < \lambda < 1.414$ 時，彈性分支的挫屈應力高於 0.5（但一到 0.5 就降伏），非彈性分支的挫屈應力又低於 0.5（但低於 0.5 時根本還沒降伏），兩者都不成立，強度就鎖在比例限 0.5。

Q4　為什麼規範採切線模數理論，而不是折返模數？

> Shanley：柱開始彎曲時軸力仍在增加，沒有纖維卸載，真實分歧點就是切線模數載重；它也是下界，偏安全。

Q5　銲接組合斷面與熱軋斷面，哪一個挫屈強度較低？

> 一般是銲接組合斷面（軋延邊）：銲道附近殘留拉應力可達 F_y，相對的殘留壓應力也更大。火焰切割邊反而是殘留拉應力，情況較好。

9.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	直接抄考卷給的理想曲線	113 年給的四條都是「無殘留應力」，要自己用 I_e 推
2	非彈性分支畫到 $\sqrt{2}$ 再跳回	每個分支只在自身假設成立的區間有效；中間是平台
3	以為殘留拉應力區也會先降伏	受壓時先降伏的是殘留**壓**應力區
4	強軸按寬度三次方扣 I	強軸主項 $bt_f\bar{y}^2$；弱軸才 $\propto$ 寬^3
5	λ 用降伏後的 r_e	λ 用原斷面 r，比值 I_e/I 放在分子

第 10 章　柱強度曲線：規範兩條「天書」是怎麼畫出來的

> **讀完這一章，你應該能在空白紙上，不看任何資料，把 LRFD 的 F_{cr} 兩段式和 ASD 的 F_a 兩段式重新推出來。**
> 要記的只有：**0.877**、**1.5**、**½**、**5/3 → 23/12**，再加一個規範數字 $\phi_c = 0.85$。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章節
$F_e = \dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$（Euler 應力）	必背	10.1
$\lambda_c = \dfrac{KL}{r\pi}\sqrt{\dfrac{F_y}{E}}$	別賭	10.2
$\lambda_c = 1.5$ 的物理意義與對應的 KL/r	必背	10.4
$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y$ ／ $\dfrac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$	別賭	10.4
$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$	必背	10.4
$C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$	別賭	10.5
F_a 兩段式（含 FS）	別賭	10.5
ASD 的分段判斷 $KL/r \lessgtr C_c$、$P_a = F_a A_g$	必背	10.5

10.1　起點：一根柱子有兩個「上限」

一根受壓的柱子，能承受的應力有兩個天花板：

1. **材料上限**：鋼材本身被壓到降伏，F_y。這跟柱子多長無關，畫出來是一條**水平線**。

2. **幾何上限**：柱子還沒被壓壞，就先「彎出去」了。這個上限就是 Euler 應力（第 7 章由種子 S4 推出）：

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

柱子越細長（KL/r 越大），F_e 掉得越快，畫出來是一條**往右下掉的曲線**。

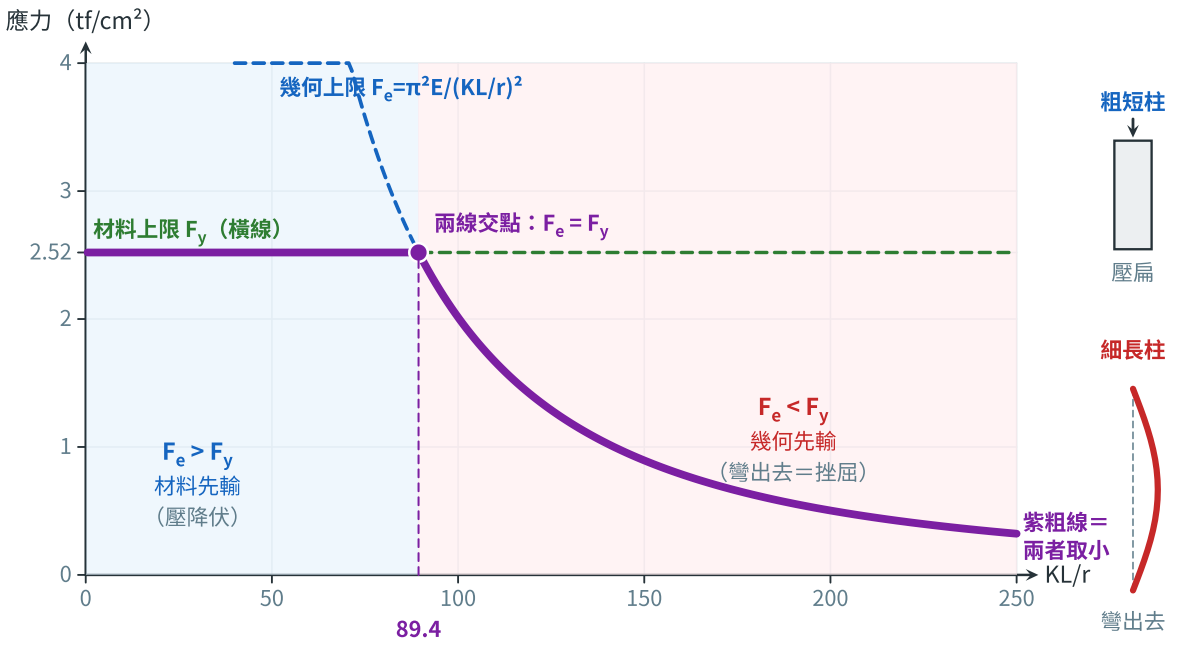


圖 10-1｜兩個上限畫在同一張圖上（A36）。柱子會被比較低的那條限制住，所以理想的柱強度就是「兩線取小」的紫色粗線。兩線交於 $KL/r = 89.4$，左邊材料先輸，右邊幾何先輸。

> **白話**：短柱是「被壓扁」，長柱是「被壓彎」。柱強度曲線要回答的，就是「這根柱子是哪一種，以及介於中間時怎麼辦」。

交點在哪裡？令兩者相等：

$$\frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = F_y \implies \frac{KL}{r} = \pi\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

A36 鋼：$\sqrt{E/F_y} = \sqrt{2040/2.52} = 28.45$，所以交點 $KL/r = \pi \times 28.45 = 89.4$。

記一個數就好：A36 的 $\sqrt{E/F_y} \approx 28.4$（A572 Gr.50 約 24.1）。本章所有 A36 的分界點，都是這個數乘上 π 的某個倍數。

10.2　種子 S6：λ_c 只是「把圖換個刻度」 別賭

圖 10-1 有一個缺點：每換一種鋼材，水平線高度就變了，交點也跟著跑。能不能畫一張**所有鋼種通用**的圖？

做法很簡單——**把縱軸除以 F_y**：

- 材料上限 $F_y/F_y = 1$，永遠是高度 1 的水平線。
- 幾何上限變成 F_e/F_y。

再定義一個新的橫軸，讓「交點永遠落在 1」。交點的條件是 $F_e = F_y$，所以最自然的定義就是：

🌱 **種子 S6**

$$\lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e} = \frac{\text{材料撐得住的}}{\text{幾何撐得住的}}$$

這樣一來，幾何上限 $F_e/F_y = 1/\lambda_c^2$，碰到水平線 1 的地方剛好是 $\lambda_c = 1$。

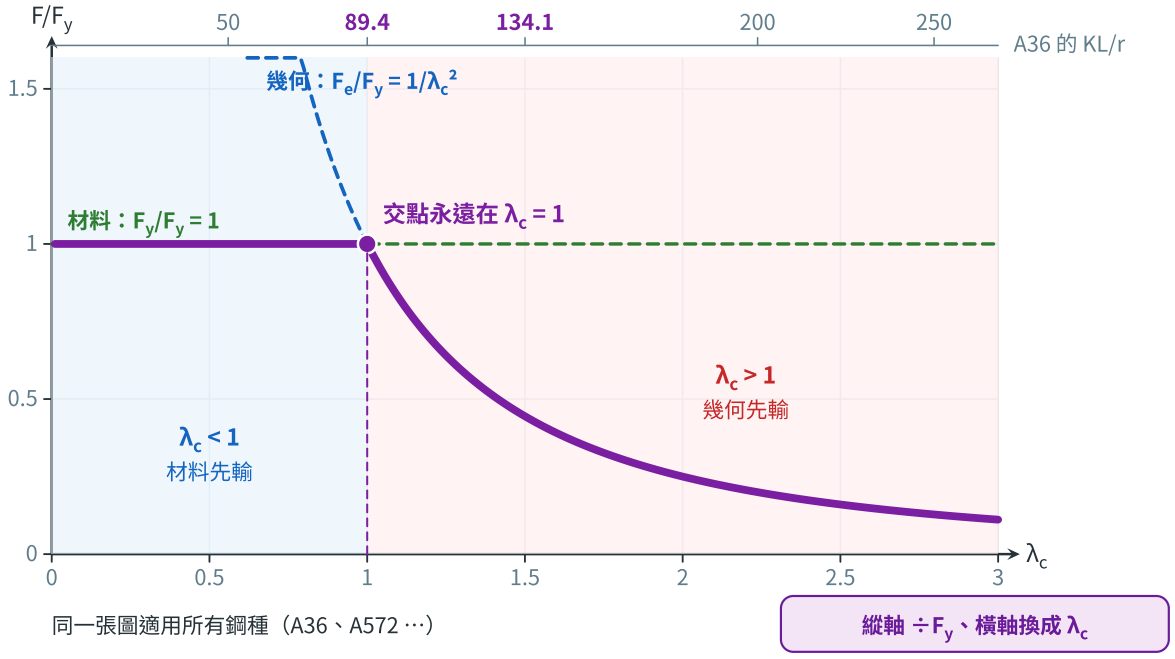


圖 10-2｜把圖 10-1 的縱軸除以 F_y、橫軸換成 λ_c。形狀完全一樣，但交點永遠在 $\lambda_c = 1$，所有鋼種共用這一張圖。上方小刻度是對應的 A36 KL/r。

三步推出規範的 λ_c 定義

① 從種子出發：$\lambda_c^2 = \dfrac{F_y}{F_e}$

② 把 F_e 代進去：$\lambda_c^2 = F_y \cdot \dfrac{(KL/r)^2}{\pi^2 E}$

③ 兩邊開根號：$\boxed{\lambda_c = \dfrac{KL}{r\,\pi}\sqrt{\dfrac{F_y}{E}}}$ ✔ 這就是規範寫的那條。

極限檢查

- $KL/r \to 0$（極短柱）：$\lambda_c \to 0$，幾何超強，一定是材料先輸 ✔
- F_y 變大（高強度鋼）：λ_c 變大 → 往右移 → 更容易變成「幾何先輸」。所以**高強度鋼做細長柱是浪費**，這正是常考的觀念題 ✔

陷阱：π 在分母
很多人寫成 $\frac{KL}{r}\sqrt{F_y/E}$，漏了 π，λ_c 就大了 3 倍多。**不用硬記 π 在哪**：從 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 推一次，π 自然跑到分母。

10.3　為什麼真實柱一定比紫線弱：兩個兇手

如果柱子完美筆直、鋼材內部沒有任何應力，圖 10-2 的紫線就是答案。但試驗做出來，中等長度的柱子明顯低於紫線，在 $\lambda_c \approx 1$ 附近甚至低了三成以上。兇手有兩個。

兇手一：初始彎曲（影響整條曲線，彈性段只剩它）

工廠出來的柱子不可能完全筆直，中央總有一點點彎曲 δ_0（規範假設約 $L/1000$）。看圖 10-3 的自由體圖：

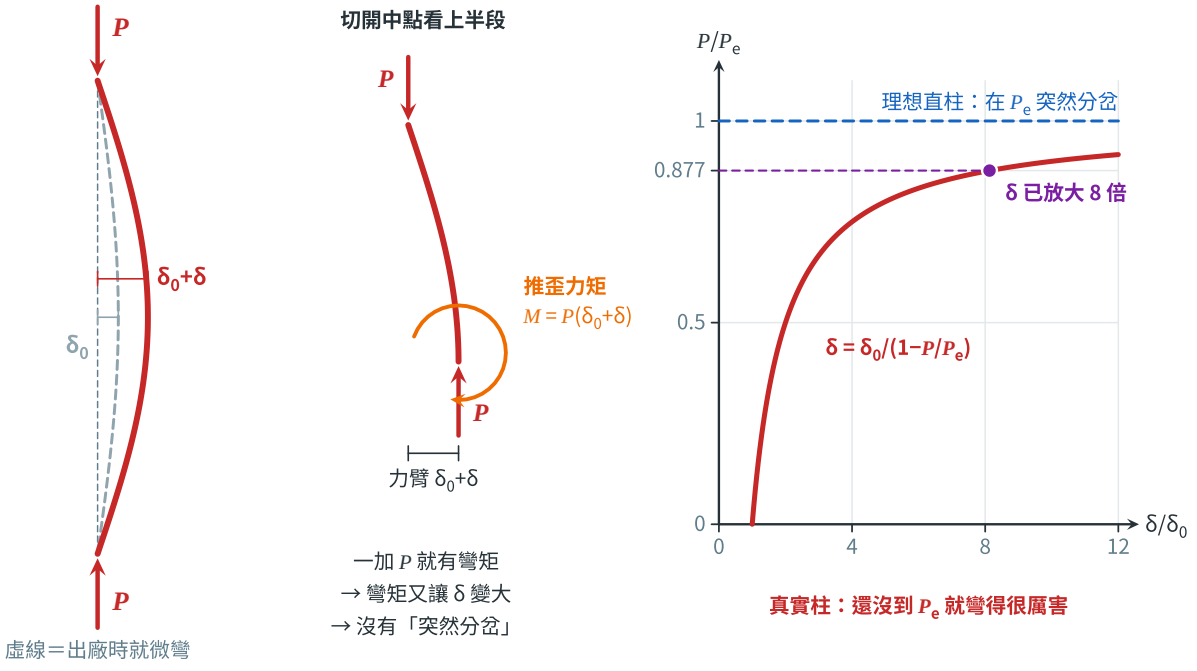


圖 10-3｜左：微彎的柱。中：切開中點，上半段的軸力 P 與下面的 P 錯開一段 $\delta_0 + \delta$，形成「推歪力矩」$M = P(\delta_0 + \delta)$。右：於是變形從一開始就被放大，$\delta = \delta_0/(1 - P/P_e)$；到 $0.877P_e$ 時已放大約 8 倍。

① 一有 P，就有力臂 δ_0 → 立刻產生彎矩 $P\delta_0$。

② 彎矩讓柱子更彎 → 力臂變大 → 彎矩更大（這就是種子 S4 的「推歪力矩」）。

③ 所以真實柱**沒有**「到 P_e 才突然彎」這回事：還沒到 P_e，彎曲加上軸力就已讓最外緣降伏。

規範統計大量試驗後，對彈性段的處理是：**理想 Euler 打個 0.877 折**（約打 12% 折）。這個 0.877 是統計出來的，**是要記的數字錨點**。

兇手二：殘留應力（只傷中等長度的柱）

熱軋型鋼冷卻時，翼板端部先冷，最後被拉住而帶著**殘留壓應力**（第 9 章詳細推導）。保守的假設是端部約 $0.5F_y$。看圖 10-4：

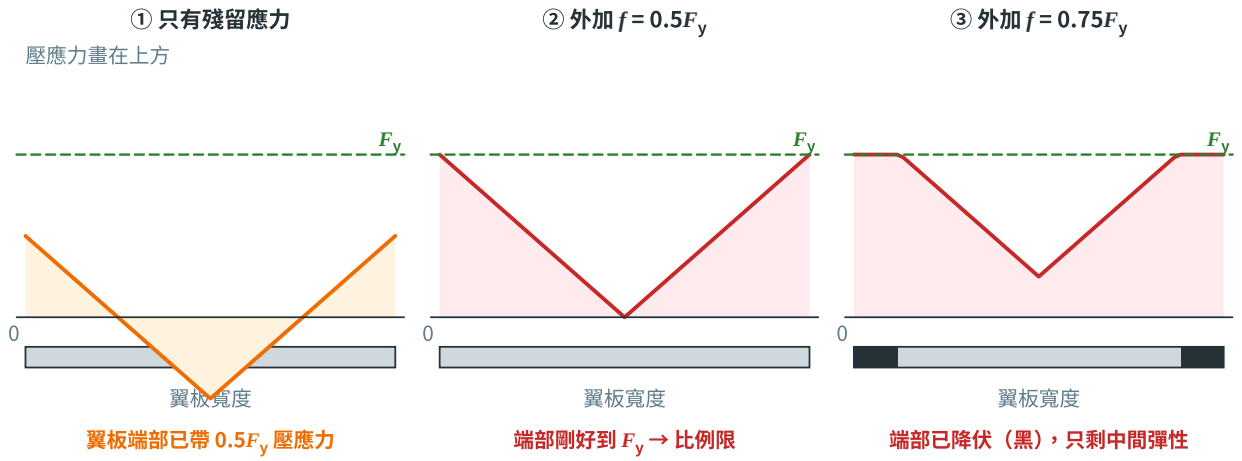


圖 10-4｜翼板上的應力。① 還沒加載，端部已有 $0.5F_y$ 壓應力。② 外加平均應力 $f = 0.5F_y$，端部就到 F_y：這是「比例限」。③ 再加，端部先降伏（黑色），只剩中間還有勁度，柱子變軟、提早挫屈。

① 殘留應力本身合力為零，不影響平衡。

② 但它決定**誰先降伏**：端部只要再加 $0.5F_y$ 就到頂。

③ 所以平均應力一超過 ½F_y，柱子就不再是純彈性 → ½ 是第二個錨點。

為什麼殘留應力只傷「中等」柱？

・極短柱：最後整個斷面都會降伏，誰先誰後無所謂，終點都是 F_y。

・極長柱：平均應力還不到 ½F_y 就挫屈了，根本輪不到殘留應力出手。

・只有中間那段（平均應力超過 ½F_y 才挫屈的柱）會被削弱——這就是 $\lambda_c \approx 1$ 附近掉最多的原因。

10.4　LRFD 兩段式：一條曲線，兩段各有故事

(1) 彈性段（細長柱）：只剩初始彎曲

長柱挫屈時平均應力很低，殘留應力不作用，只剩兇手一：

$$F_{cr} = 0.877\,F_e = 0.877 \cdot \frac{F_y}{\lambda_c^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y}$$

第二個等號用的就是種子 S6：$F_e = F_y / \lambda_c^2$。

(2) 非彈性段（中短柱）：一條會自己回到 F_y 的指數曲線

規範用一條指數曲線把殘留應力和初始彎曲的效應包在一起：

$$\boxed{F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y}$$

它有一個漂亮的性質：$\lambda_c \to 0$ 時 $0.658^0 = 1$，**自動回到** F_y，符合短柱被壓扁的物理。

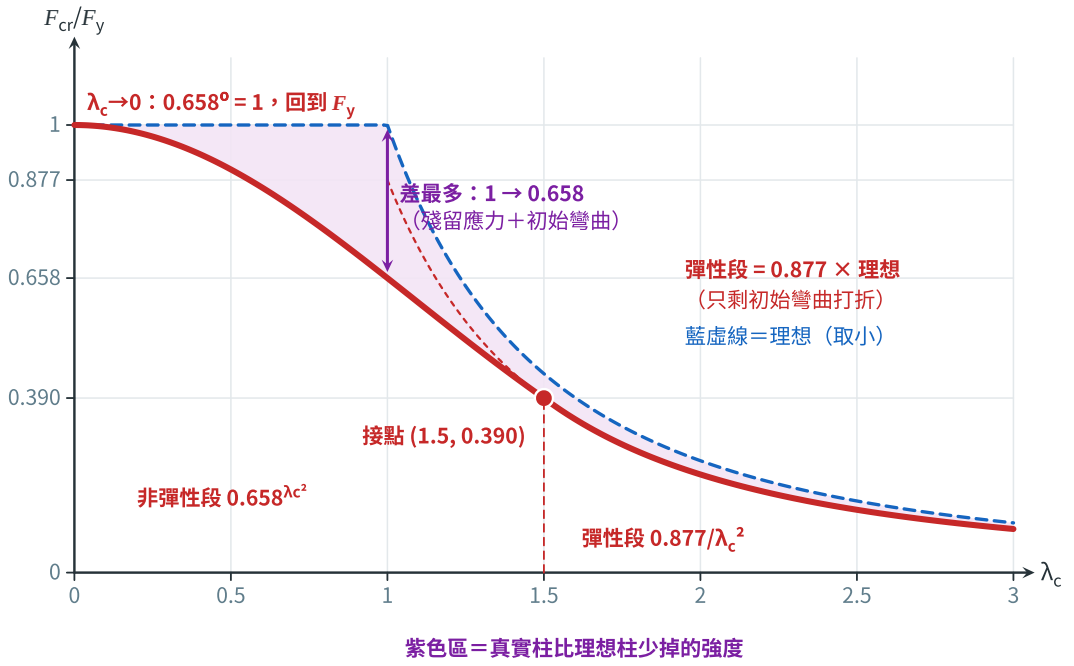


圖 10-5｜LRFD 柱強度曲線（紅線，逐點計算）與理想的取小線（藍虛線）。兩段在 $\lambda_c = 1.5$ 接上；紫色區是兩個兇手吃掉的強度，在 $\lambda_c = 1$ 處最多（1 → 0.658）。

(3) 0.658 不用背：由「兩段必須接上」反推

規範把兩段的分界定在 $\lambda_c = 1.5$，而且兩段在這裡是**連續**的。所以只要記得 0.877 和 1.5，就能算出 0.658：

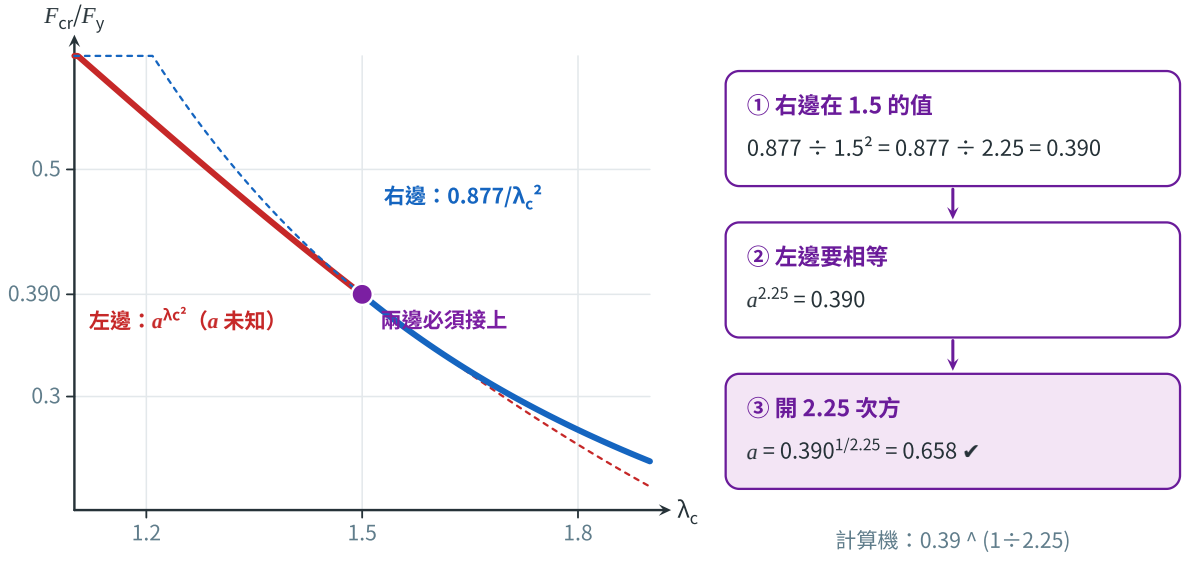


圖 10-6｜放大接點附近。右邊的 $0.877/\lambda_c^2$ 在 1.5 處等於 0.390；左邊 $a^{\lambda_c^2}$ 必須也等於 0.390，解出 $a = 0.658$。

兩種寫法要都認得（考卷混用）

舊版考卷寫 $F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$，新版寫 $0.658^{\lambda_c^2}F_y$。**它們是同一條**：$\ln 0.658 = -0.419$，所以 $0.658^{\lambda^2} = e^{-0.419\lambda^2}$。驗算：$e^{-0.419} = 0.658$ ✔

(4) 為什麼分界是 1.5？ 必背

① 由種子 S6：$F_e = F_y/\lambda_c^2 = F_y/2.25 = 0.444F_y$。

② 也就是說，$\lambda_c > 1.5$ 的柱子，挫屈時平均應力不到 $0.44F_y$，**低於比例限 ½F_y**。

③ 殘留應力還沒機會讓任何地方降伏 → 全斷面仍彈性 → 用 Euler（打 0.877 折）。

換成 KL/r：$\lambda_c = 1.5 \iff \dfrac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\dfrac{E}{F_y}}$。A36：$1.5 \times \pi \times 28.45 = \mathbf{134}$；A572 Gr.50：**113**。

(5) 最後一步：乘面積、乘 ϕ_c 必背

$$\phi_c P_n = \phi_c\, F_{cr}\, A_g, \qquad \phi_c = 0.85$$

0.85 怎麼記？ 拉力桿件的降伏用 0.90（延性、有預警），斷裂用 0.75（脆性、無預警）。**挫屈介於兩者之間**：不是脆斷，但對初始彎曲、殘留應力很敏感，結果比較分散，所以比 0.90 再嚴一點，取 **0.85**。考卷 24 年裡只有兩年印過這個數字。

LRFD 三個常見失分

① ϕ_c 寫成 0.9。

② 指數寫成 0.658^{λ_c}：是 λ_c 的**平方**。先算 λ_c^2，再取次方。

③ 壓力桿件扣了螺栓孔：用的是 A_g（毛斷面）。孔裡還塞著螺栓，照樣能傳壓力。

🧩 **30 秒重建卡｜LRFD F_{cr}**

1. **畫**：橫線 1（材料）＋ 曲線 $1/\lambda^2$（幾何），交於 $\lambda = 1$。
2. **種子**：$\lambda_c^2 = F_y/F_e \rightarrow \lambda_c = \dfrac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$。
3. **彈性段**：$0.877\times$ 幾何 $= 0.877F_y/\lambda_c^2$。**非彈性段**：$a^{\lambda_c^2}F_y$，由 1.5 處連續解出 $a = 0.390^{1/2.25} = 0.658$。
4. **檢查**：$\lambda_c = 0$ 得 F_y ✔；兩段在 1.5 都等於 $0.390F_y$ ✔；最後 $\times 0.85 \times A_g$。

10.5　ASD 兩段式：同一套物理，換一個包裝

容許應力法（ASD）比 LRFD 早，用的是另一組試驗曲線（CRC 曲線），但物理和 10.3 節完全一樣：**比例限 ½F_y、上面非彈性、下面彈性**。

(1) C_c：Euler 碰到 ½F_y 的細長比　別賭

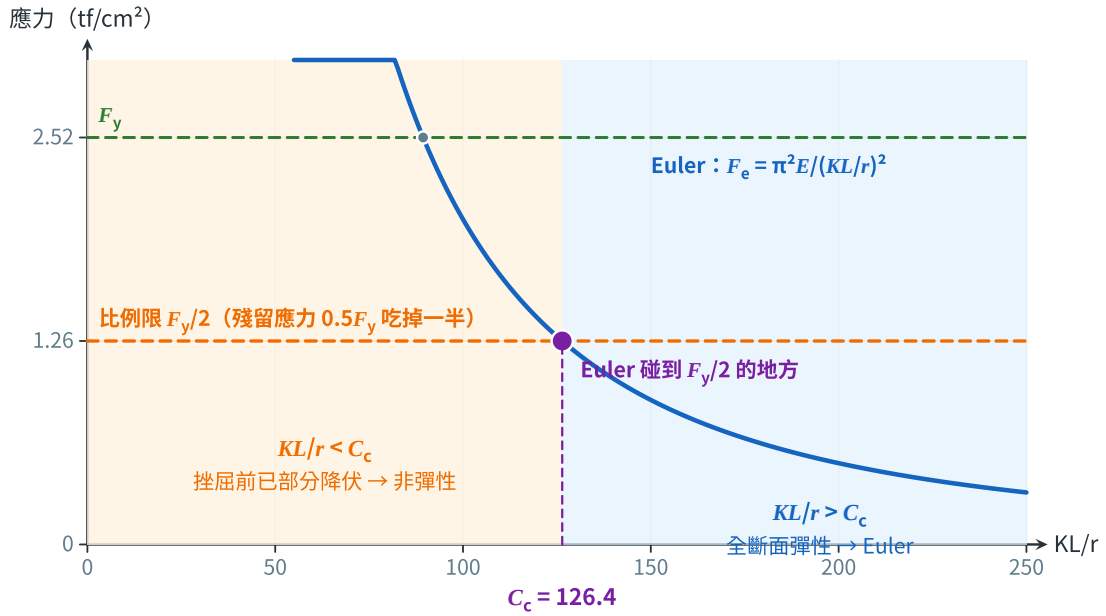


圖 10-7｜比例限 ½F_y（橘虛線）與 Euler 曲線的交點，就是 C_c。A36 為 126.4。左邊挫屈前已部分降伏（非彈性），右邊全斷面彈性。

① 分界條件：Euler 應力 = 比例限，$F_e = \frac{1}{2}F_y$。

② 代入 Euler：$\dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \dfrac{F_y}{2}$。

③ 解出 KL/r：$\boxed{C_c = \sqrt{\dfrac{2\pi^2 E}{F_y}}}$。A36：$\pi\sqrt{2} \times 28.45 = 126.4$ ✔

和 LRFD 對照：用 S6 換算，$F_e = \frac{1}{2}F_y$ 對應 $\lambda_c^2 = 2$，即 $\lambda_c = \sqrt{2} \approx 1.41$。LRFD 的分界 1.5 稍大一點（$F_e = 0.444F_y$），兩套規範的分界**很接近但不相同**：A36 一個是 126，一個是 134。

陷阱：C_c 不是細長比上限

C_c 是「彈性 vs 非彈性」的分界；$KL/r \leq 200$ 才是壓桿的構造上限。兩者毫無關係，考卷常故意放在一起問。

(2) 非彈性段：拋物線，由兩個條件畫出來

CRC 曲線假設非彈性段是一條拋物線 $F_{cr} = F_y - c\,(KL/r)^2$。只要兩個條件就能決定它：

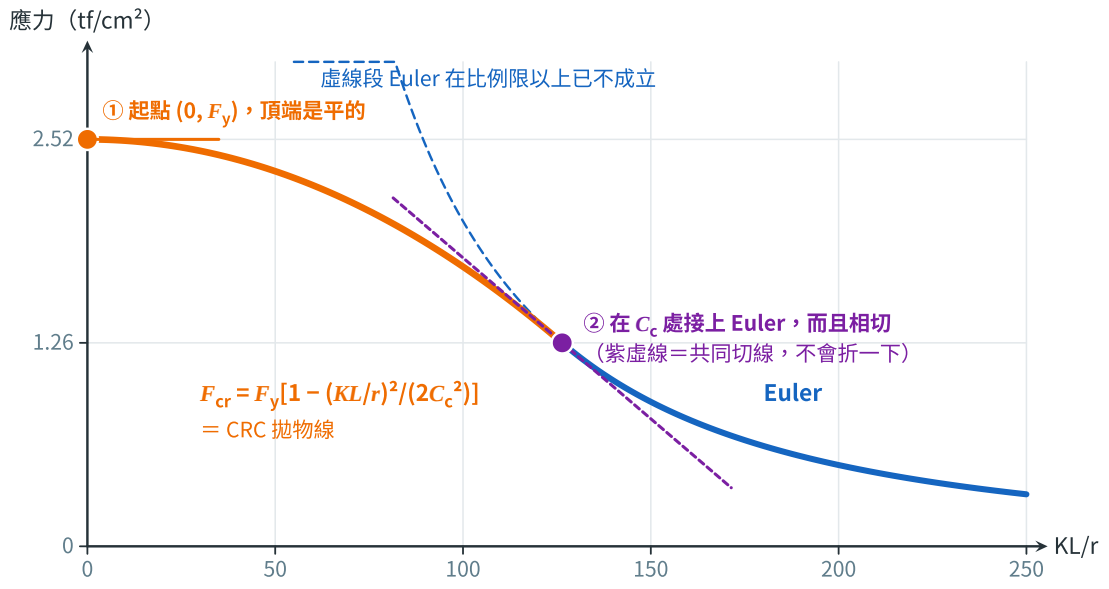


圖 10-8｜CRC 拋物線（橘線）：① 從 $(0, F_y)$ 出發、頂端是平的；② 在 C_c 處接上 Euler。算出來會發現兩條線在接點**自動相切**（紫虛線），曲線平順、不會折一下。

① 頂端在 $(0, F_y)$、而且是平的 → 寫成 $F_{cr} = F_y - c\,(KL/r)^2$（沒有一次項，所以頂端是平的）。

② 在 $KL/r = C_c$ 時要等於 $\frac{1}{2}F_y$：$F_y - c\,C_c^2 = \frac{1}{2}F_y \Rightarrow c = \dfrac{F_y}{2C_c^2}$。

③ 代回去：$\boxed{F_{cr} = \left[1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}$ ✔ 這就是 F_a 分子那一串。

換成 λ_c 看更簡單：因為 $\dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2} = \dfrac{\lambda_c^2}{4}$，所以 CRC 拋物線就是 $F_{cr}/F_y = 1 - \lambda_c^2/4$。在 $\lambda_c = \sqrt{2}$ 時 $1 - 2/4 = \frac{1}{2}$ ✔，正好接上比例限。

(3) 安全係數 FS：從 5/3 平順地爬到 23/12

ASD 不放大載重，而是把強度除以安全係數 FS。FS 要記的只有兩個端點：

- **短柱端 5/3 ≈ 1.67**：和拉力桿件的降伏同級（行為單純、可預測）。
- **長柱端 23/12 ≈ 1.92**：挫屈對缺陷敏感，多留約 15%。記法：**23/12 ＝ 5/3 ＋ 1/4**。

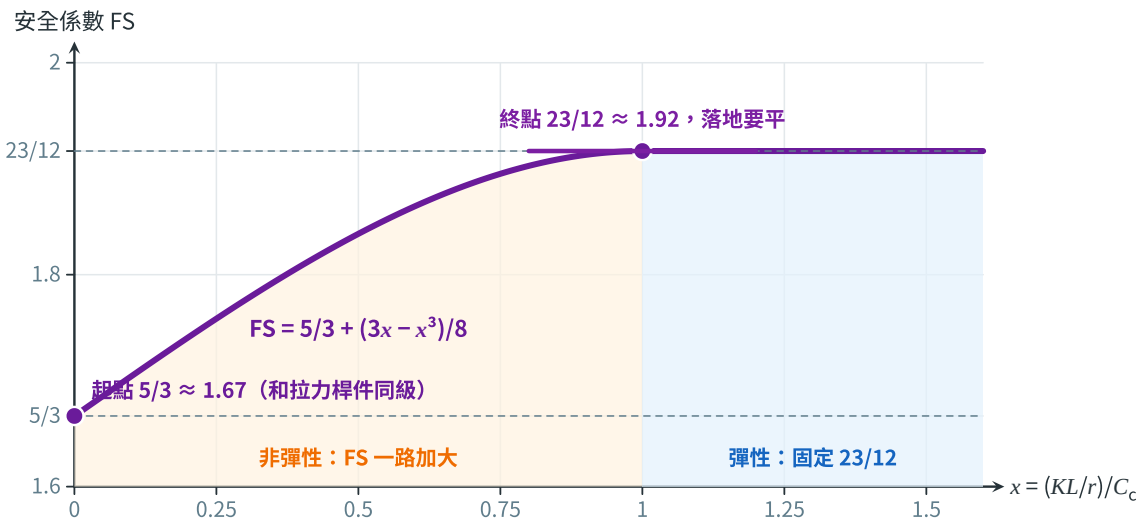


圖 10-9｜FS 隨 $x = (KL/r)/C_c$ 變化：從 5/3 出發，到 $x = 1$ 時剛好爬到 23/12，而且「落地是平的」，之後彈性段固定 23/12。

想知道 FS 那條三次式怎麼來的？（可略過，考卷都會印）

規範選用 $FS = a + bx + cx^3$ 的形式，並要求三個條件：起點 $FS(0) = \frac{5}{3}$；終點 $FS(1) = \frac{23}{12}$；在終點平順接上彈性段的常數，所以斜率 $FS'(1) = 0$。

由起點得 $a = \frac{5}{3}$；由終點得 $b + c = \frac{1}{4}$；由斜率為零得 $b + 3c = 0$。解得 $c = -\frac{1}{8}$、$b = \frac{3}{8}$：

$$FS = \frac{5}{3} + \frac{3x}{8} - \frac{x^3}{8} = \frac{5}{3} + \frac{3x - x^3}{8}, \qquad x = \frac{KL/r}{C_c}$$

自我檢查：$x = 1$ 時 $3x - x^3 = 2$，$2/8 = 1/4$，$\frac{5}{3} + \frac{1}{4} = \frac{23}{12}$ ✔

(4) 組裝 F_a

非彈性 （$KL/r \le C_c$）：拋物線 ÷ FS

$$F_a = \frac{\left[1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\dfrac{5}{3} + \dfrac{3(KL/r)}{8C_c} - \dfrac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

彈性 （$KL/r > C_c$）：Euler ÷ 23/12

$$F_a = \frac{F_e}{23/12} = \frac{12\pi^2 E}{23\,(KL/r)^2}$$

最後 ：$P_a = F_a\, A_g$ **必背** （考卷常常只印兩條 F_a，**不標**哪條用在哪一段）

連續性檢查：在 $KL/r = C_c$，非彈性段 $= \dfrac{\frac{1}{2}F_y}{23/12}$；彈性段 $= \dfrac{F_e(C_c)}{23/12} = \dfrac{\frac{1}{2}F_y}{23/12}$。兩段相等 ✔

🧩 **30 秒重建卡｜ASD F_a**

1. **畫**：Euler 曲線＋比例限 ½F_y 橫線，交點 = C_c。
2. C_c：$\pi^2 E/C_c^2 = F_y/2 \Rightarrow C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$。
3. **拋物線**：頂端平、在 C_c 等於 ½F_y → $F_y[1 - (KL/r)^2/2C_c^2]$。**FS**：5/3 → 23/12（=5/3+1/4），中間 $\frac{5}{3} + \frac{3x - x^3}{8}$。
4. **彈性段**：Euler ÷ 23/12 = $12\pi^2 E/23(KL/r)^2$。**檢查**：兩段在 C_c 相等 ✔

10.6　LRFD 與 ASD 放在一起看

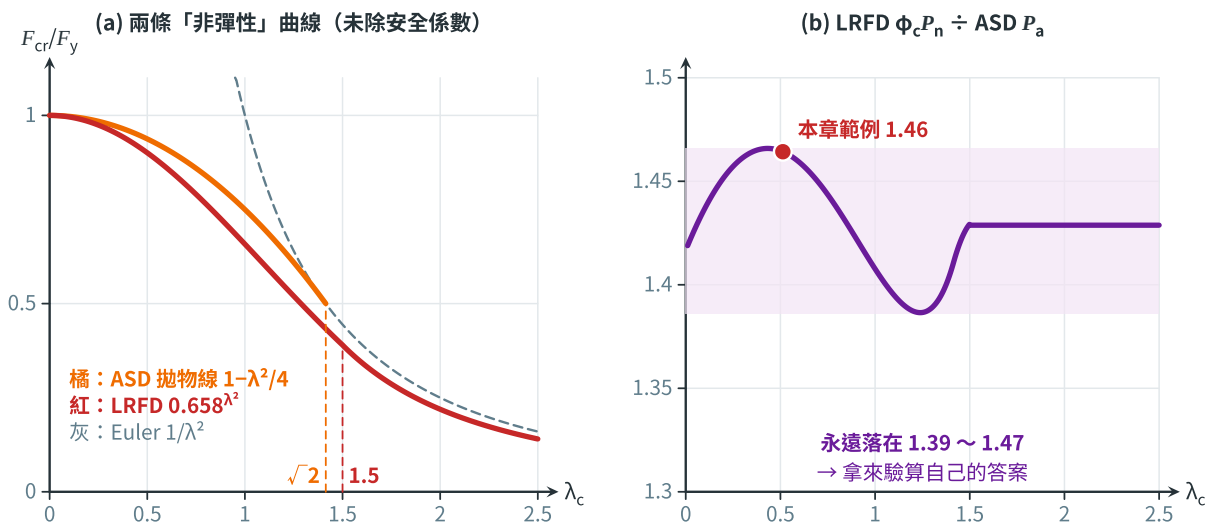


圖 10-10｜(a) LRFD 的指數曲線與 ASD 的拋物線形狀很像，只是分界不同（1.5 與 $\sqrt{2}$）。(b) 同一根柱子用兩套算，$\phi_c P_n/P_a$ 永遠落在 1.39～1.47，跟載重無關，可以拿來驗算。

	LRFD（極限設計法）	ASD（容許應力法）
橫軸	λ_c（無單位）	KL/r
分界	$\lambda_c = 1.5$（$F_e = 0.444F_y$）	$KL/r = C_c$（$F_e = 0.5F_y$，即 $\lambda_c = \sqrt{2}$）
非彈性段	$0.658^{\lambda_c^2}F_y$	$[1-\lambda_c^2/4]F_y$ ÷ FS
彈性段	$0.877F_e$	F_e ÷ 23/12
安全機制	$\phi_c = 0.85$；載重放大（如 $1.2D+1.6L$）	FS = 1.67～1.92；載重**不**放大（$D+L$）
輸出	$\phi_c P_n = 0.85F_{cr}A_g$	$P_a = F_a A_g$

最致命的混用

LRFD 的答案要跟**放大後**的載重比，ASD 的答案要跟**未放大**的服務載重比。 題目給 $D = 50$、$L = 30$ tf：LRFD 用 $1.2(50) + 1.6(30) = 108$ tf，ASD 用 80 tf。 **動筆前先在草稿紙最上面寫：「本題用 LRFD／ASD」。**

10.7　範例：一根柱子，兩套都算一次

題目　H400×400×13×21（A36：$F_y = 2.52$、$E = 2040$ tf/cm²），$A_g = 218.7$ cm²、$r_x = 17.45$ cm、$r_y = 10.12$ cm。 柱高 8 m，兩端鉸接（$K = 1.0$），**弱軸在柱中央有一道側撐**。求 LRFD 設計強度 $\phi_c P_n$ 與 ASD 容許載重 P_a。（寬厚比已檢核通過，見第 11 章。）

Step 1　先畫圖，決定哪一軸控制

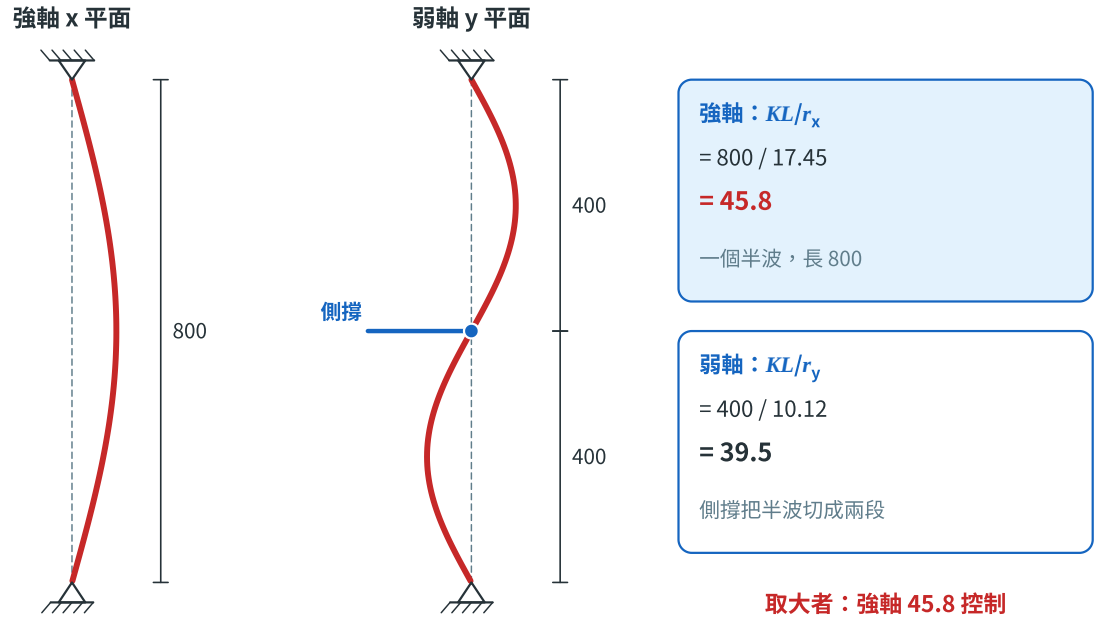


圖 10-11｜同一根柱在兩個平面的挫屈形狀。強軸方向沒有側撐，整根彎成一個半波（800 cm）；弱軸方向被側撐切成兩個半波（各 400 cm）。算完 KL/r，強軸較大，所以強軸控制。

強軸：$KL/r_x = 800/17.45 = 45.8$

弱軸：$KL/r_y = 400/10.12 = 39.5$

取大者 → $KL/r = 45.8$（**強軸控制**；有側撐時弱軸不一定控制，兩軸都要算）

Step 2　LRFD

① 用種子 S6 算 λ_c^2（兩種算法，答案要一樣）：

$F_e = \dfrac{\pi^2(2040)}{45.8^2} = 9.58$ tf/cm² → $\lambda_c^2 = \dfrac{2.52}{9.58} = 0.263$

或 $\lambda_c = \dfrac{45.8}{\pi \times 28.45} = 0.513$ → $\lambda_c^2 = 0.263$ ✔

② $\lambda_c = 0.513 \le 1.5$ → 非彈性段：$F_{cr} = 0.658^{0.263} \times 2.52 = 0.896 \times 2.52 = 2.26$ tf/cm²

③ $\phi_c P_n = 0.85 \times 2.26 \times 218.7 = \mathbf{420}$ tf

Step 3　ASD

① $C_c = \pi\sqrt{2} \times 28.45 = 126.4 > 45.8$ → 非彈性段；$x = 45.8/126.4 = 0.363$

② 拋物線：$1 - \dfrac{45.8^2}{2 \times 126.4^2} = 1 - 0.066 = 0.934$

③ FS $= \frac{5}{3} + \dfrac{3(0.363) - 0.363^3}{8} = 1.667 + 0.130 = 1.797$

④ $F_a = \dfrac{0.934 \times 2.52}{1.797} = 1.31$ tf/cm² → $P_a = 1.31 \times 218.7 = \mathbf{287}$ tf

自我檢查：$420/287 = 1.46$，落在圖 10-10(b) 的 1.39～1.47 之間 ✔。如果你算出來的比值跑到 1.2 或 1.7，一定有一邊算錯（最常見的是 ϕ_c 用了 0.9，或指數忘了平方）。

10.8　整章濃縮成一張圖：考場上 30 秒重畫

考試時如果腦袋一片空白，就在草稿紙角落照下面的順序畫。畫完，LRFD 和 ASD 的所有公式都在圖上了。

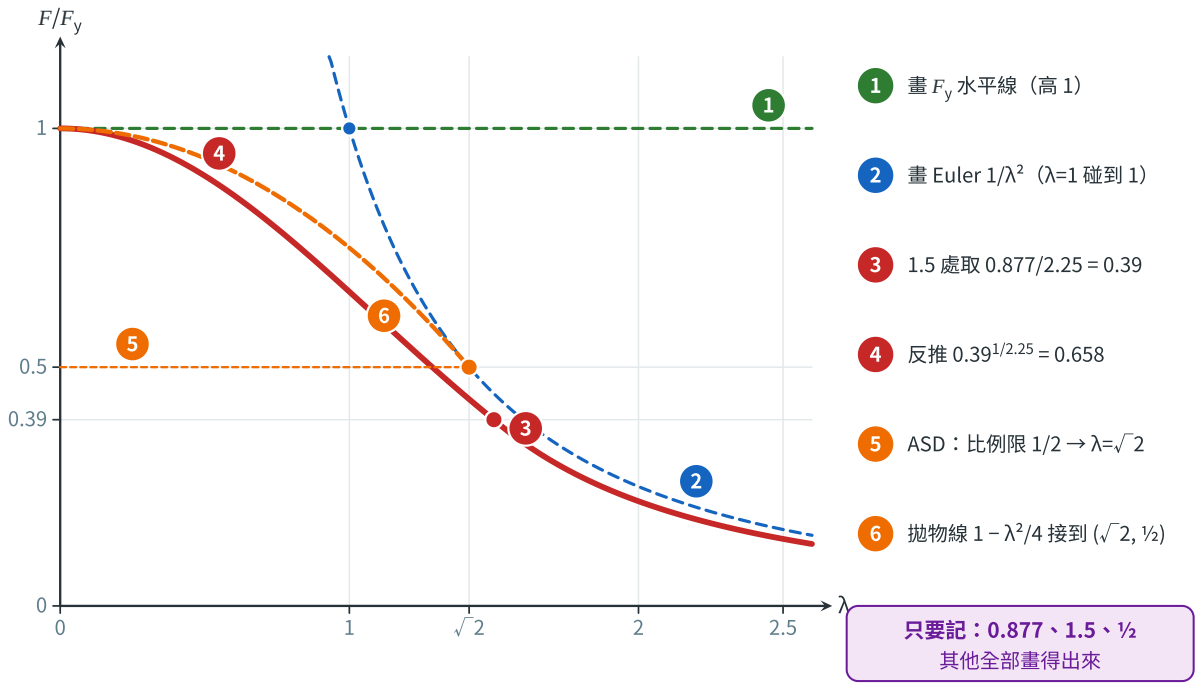


圖 10-12｜考場重建圖。照 ①～⑥ 的順序畫：① 材料橫線 → ② Euler → ③ 1.5 處的 0.39 → ④ 反推 0.658 → ⑤ 比例限 ½ 與 $\sqrt{2}$（C_c）→ ⑥ ASD 拋物線。要記的只有 0.877、1.5、½。

10.9　🙈 蓋住重推

先在紙上自己寫，寫完再點開對答案。每一題都**不能**用「因為規範這樣寫」來回答。

Q1　不看講義，寫出 λ_c 的定義，並說明 π 為什麼在分母。

從種子 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 出發，代入 $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$，得 $\lambda_c^2 = \dfrac{F_y (KL/r)^2}{\pi^2 E}$，開根號得 $\lambda_c = \dfrac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$。$\pi$ 原本在 Euler 的分子，翻到倒數就跑到分母。

Q2　只記得 0.877 和 1.5，怎麼得到 0.658？

> 兩段在 $\lambda_c = 1.5$ 必須相等。右段 $0.877/1.5^2 = 0.390$；左段 $a^{1.5^2} = a^{2.25}$。令兩者相等：$a = 0.390^{1/2.25} = 0.658$。

Q3　$\lambda_c = 1.5$ 的物理意義是什麼？對應 A36 的 KL/r 是多少？

> $\lambda_c = 1.5 \Rightarrow F_e = F_y/2.25 = 0.444F_y$，低於殘留應力造成的比例限（約 ½$F_y$），所以比 1.5 更細長的柱在全斷面彈性時就挫屈，用 Euler（打 0.877 折）。A36：$KL/r = 1.5\pi\sqrt{E/F_y} = 1.5 \times \pi \times 28.45 \approx 134$。

Q4　推導 C_c，並說明它和「$KL/r \le 200$」的差別。

> CRC 假設殘留壓應力 0.5F_y，比例限降為 ½F_y。令 $\pi^2E/(KL/r)^2 = F_y/2$，得 $C_c = \sqrt{2\pi^2E/F_y}$，是彈性與非彈性的分界。$KL/r \le 200$ 是構造規定（避免太細長），兩者無關。

Q5　ASD 非彈性段的分子為什麼是 $1 - \dfrac{(KL/r)^2}{2C_c^2}$？

> 設拋物線 $F_{cr} = F_y - c(KL/r)^2$（頂端在 F_y、是平的）。要求在 C_c 處等於 ½F_y：$c = F_y/(2C_c^2)$。代回得 $F_y[1 - (KL/r)^2/(2C_c^2)]$。結果在接點自動與 Euler 相切。

Q6　為什麼殘留應力的合力是零，卻會降低柱的強度？為什麼只影響中等長度的柱？

> 它不改變平衡，但改變**誰先降伏**：翼板端部原本就有約 ½F_y 壓應力，外加 ½F_y 就降伏；降伏的部分不再提供勁度，柱子變軟、提早挫屈。極短柱最後整個斷面都會降伏，誰先誰後不影響終點 F_y；極長柱平均應力不到 ½F_y 就挫屈了，輪不到殘留應力出手。只有中間那段受害。

Q7　同一根柱，LRFD 算出 $\phi_c P_n = 300$ tf、ASD 算出 $P_a = 250$ tf，可信嗎？

> 比值 $300/250 = 1.20$，不在 1.39～1.47 之間，一定有一邊算錯。先檢查 ϕ_c 是不是 0.85、0.658 的指數有沒有平方、ASD 的 FS 有沒有算對。

10.10　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	$\lambda_c = \dfrac{KL}{r}\sqrt{F_y/E}$（漏 π）	由 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 推，π 在分母
2	0.658^{λ_c}	指數是 λ_c^2（接點用 2.25 驗算）
3	$\phi_c = 0.9$	0.85：介於降伏 0.90 與斷裂 0.75 之間
4	壓力桿件扣螺栓孔	用 A_g，孔內螺栓照樣傳壓
5	只算弱軸	兩軸都算，取 KL/r 大者（範例中強軸控制）
6	兩條 F_{cr} 不知道哪條用在哪	先算 λ_c：≤ 1.5 用 0.658，> 1.5 用 0.877
7	兩條 F_a 不知道哪條用在哪	先算 C_c：$KL/r \le C_c$ 用拋物線式，$> C_c$ 用 $12\pi^2E/23(KL/r)^2$
8	C_c 當成細長比上限	C_c 是彈性分界；上限是 200
9	認不得 $\exp(-0.419\lambda_c^2)$	與 $0.658^{\lambda_c^2}$ 相同（$\ln 0.658 = -0.419$）
10	ASD 用放大載重比	ASD 比 $D+L$；LRFD 比 $1.2D+1.6L$

第 11 章　局部挫屈與寬厚比：同一套 Euler，換成一塊板

第 7～10 章談的都是**整根柱**彎出去，前提是「斷面形狀不變」。如果板件太寬太薄，斷面會先自己皺掉，這就是局部挫屈，而且**必須先檢核**。

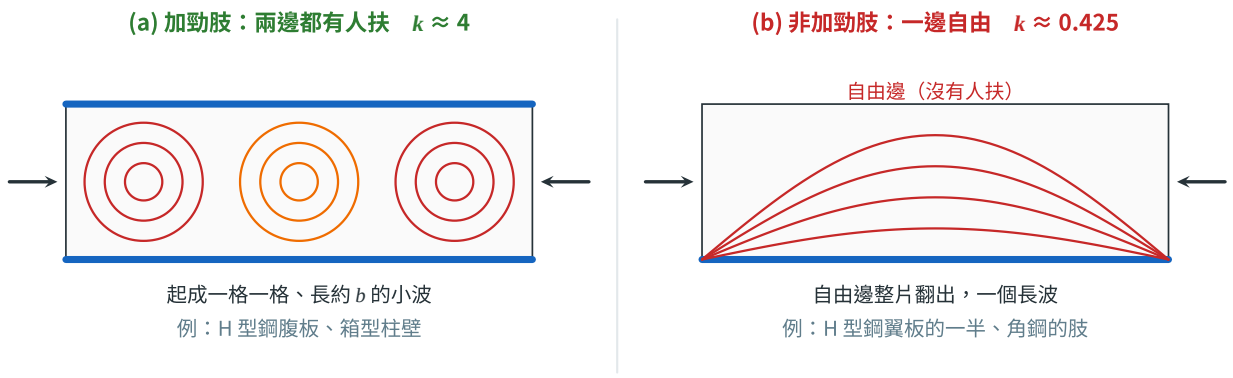
讀完這一章，你應該能自己說出：寬厚比就是板的細長比、k 就是板的 K、為什麼非加勁肢的限值比加勁肢嚴三倍，以及解題順序為什麼是「先查寬厚比」。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
板的挫屈 $F_{cr}=k\pi^2E/[12(1-\nu^2)(b/t)^2]$	種子 S4	11.1
受壓肢材寬厚比上限 λ_r（翼板 $0.56\sqrt{E/F_y}$、腹板 $1.49\sqrt{E/F_y}$ …）	必背	11.2、11.3
細長肢折減 $Q=Q_sQ_a$	觀念	11.4

107 年 SS-2018-2 箱型柱 $b/t=80/3.2=25$ 要自己檢核，限值沒給；105 年 SS-2016-1 要解釋為什麼梁、柱的翼板 λ_r 相同、腹板不同。

11.1　板就是二維的柱：$b/t \leftrightarrow KL/r$、$k \leftrightarrow K$



柱：$F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$　⇔　板：$F_{cr} = k\pi^2 E / [12(1-\nu^2)(b/t)^2]$

b/t 就是板的細長比；k 就是板的 K（支承條件）；藍色粗線＝有支承的邊

k 差約 10 倍 → 臨界應力差 10 倍 → 限值差 $\sqrt{10} \approx 3$ 倍

圖 11-1｜(a) 加勁肢：兩條長邊都連著別的板（藍色粗線），起成一格一格、長約 b 的小波，$k \approx 4$。(b) 非加勁肢：一條長邊自由，整片翻出、只起一個長波，$k \approx 0.425$。下方是柱與板的公式並排：**長相完全一樣**。

① 柱：$F_e = \dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$；板：$F_{cr} = \dfrac{k\pi^2 E}{12(1-\nu^2)(b/t)^2}$。

② 對應：$KL/r \leftrightarrow b/t$（板的細長比）；$K \leftrightarrow k$（支承條件）；$12(1-\nu^2)$ 是板二維受力（Poisson 效應）的修正，$\nu = 0.3$。

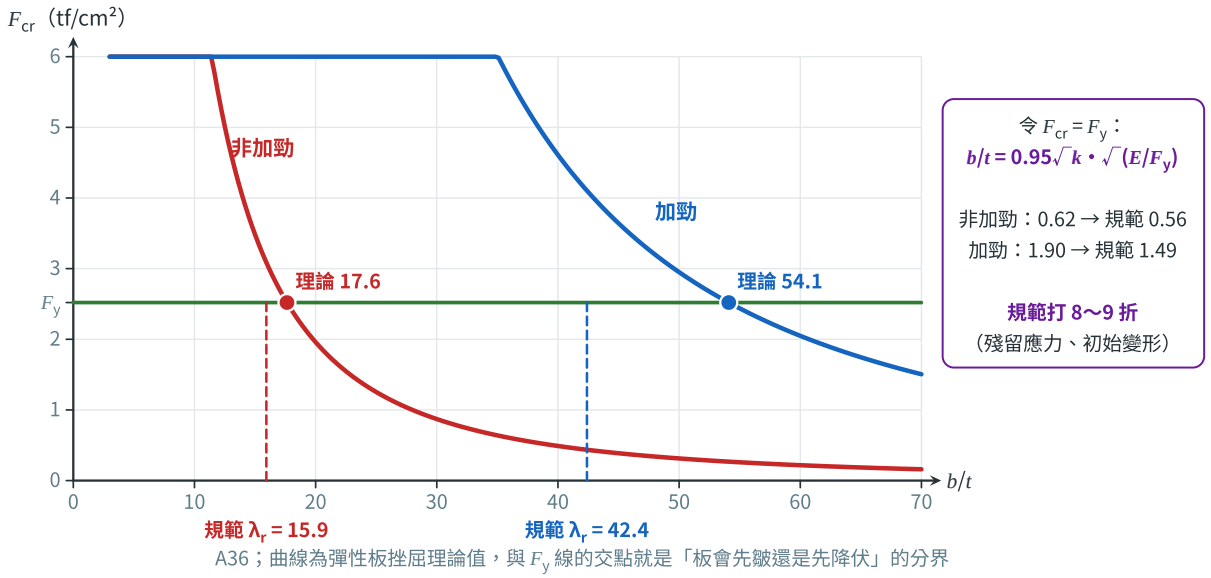
③ 令 $F_{cr} = F_y$：

$$\boxed{\frac{b}{t} = \sqrt{\frac{k\pi^2}{12(1-\nu^2)}}\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0.95\sqrt{k}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}$$

k 的全部意義：「另一邊有沒有人扶」

兩邊都有支承 → $k \approx 4$；一邊自由 → $k \approx 0.425$。差約 10 倍，開根號後限值差約 $\sqrt{10} \approx 3$ 倍。**不用背表，只要問「這片板的另一邊有沒有連著東西」。**

11.2　理論值與規範值：規範打 8～9 折　必背



A36；曲線為彈性板挫屈理論值，與 F_y 線的交點就是「板會先皺還是先降伏」的分界

圖 11-2｜A36 的彈性板挫屈曲線。與 F_y 線的交點是理論上「先皺還是先降伏」的分界：非加勁 17.6、加勁 54.1。規範的 λ_r（虛線）更嚴：15.9、42.4，因為真實的板有殘留應力與初始變形（第 9 章同一套道理）。

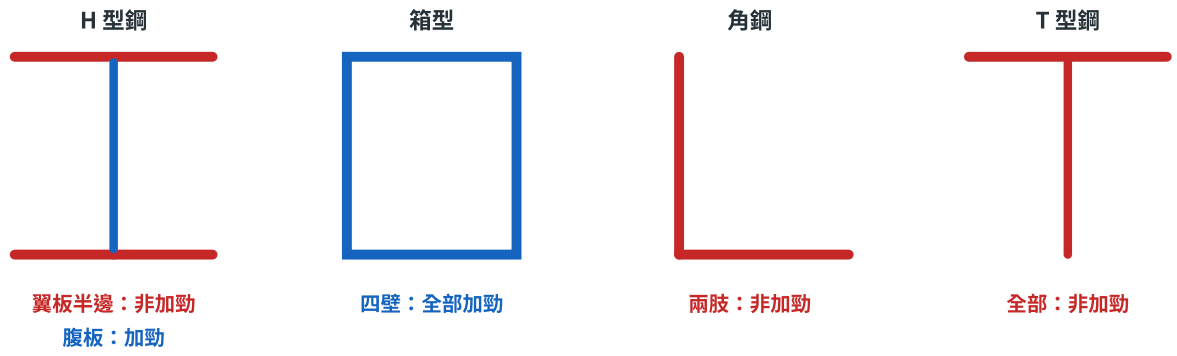
板件	類別	理論	規範 λ_r	A36	A572-50
軋製 I 型鋼翼板 $b_f/2t_f$	非加勁	$0.62\sqrt{E/F_y}$	$0.56\sqrt{E/F_y}$	15.9	13.5
單角鋼肢、雙角鋼分離肢 b/t	非加勁	$0.62\sqrt{E/F_y}$	$0.45\sqrt{E/F_y}$	12.8	10.8
T 型鋼腹板 d/t	非加勁	—	$0.75\sqrt{E/F_y}$	21.3	18.1
I 型鋼腹板 h/t_w	加勁	$1.90\sqrt{E/F_y}$	$1.49\sqrt{E/F_y}$	42.4	35.9
方管／箱型壁 b/t	加勁	$1.90\sqrt{E/F_y}$	$1.40\sqrt{E/F_y}$	39.8	33.7
圓管 D/t	加勁	—	$0.11E/F_y$	89	64

速算：$\sqrt{E/F_y}$（$E = 2040$ tf/cm²）：A36 → 28.4；A572-50 → 24.1；A572-60 → 22.0。先算這個數，再乘係數。

記法：只背兩個「標竿」，翼板 **0.56**、腹板 **1.49**；其他都是「比較差的非加勁」（角鋼 0.45）或「比較好的加勁」（箱型 1.40，四角是銲接或冷彎，略嚴）。

考卷常用英制寫法：$b_f/2t_f \le 95/\sqrt{F_y}$、$h/t_w \le 253/\sqrt{F_y}$、箱型 $238/\sqrt{F_y}$（F_y 以 ksi 計）。換算：$\sqrt{29000} = 170$，$0.56 \times 170 = 95$ ✔、$1.49 \times 170 = 253$ ✔、$1.40 \times 170 = 238$ ✔。**看到 95、253、238 就知道是同一組數字。**

11.3　哪一片是加勁、哪一片是非加勁



紅＝非加勁（一邊自由）、藍＝加勁（兩邊都連著別的板）

圖 11-3｜常見斷面的元件分類。H 型鋼翼板以腹板為界分成兩半，每半片都只有一邊連著腹板 → 非加勁；腹板兩端連著翼板 → 加勁。箱型四壁都連著別的壁 → 全部加勁。角鋼、T 型鋼的每一片都有一邊自由 → 全部非加勁。

H 型鋼翼板量的是「半寬」：$b = b_f/2$，寬厚比寫 $b_f/2t_f$。因為每半片翼板才是一塊「一邊自由」的板。

11.4　細長肢怎麼辦：折減係數 Q

① Q_s：**非加勁肢**的應力折減，承認那片板撐不到 F_y。

② $Q_a = A_{eff}/A_g$：**加勁肢**的有效寬度折減，板中央皺掉後不再出力，只剩靠近支承的兩條「有效寬度」。

③ 帶 Q 的柱強度：$F_{cr} = Q\left(0.658^{Q\lambda_c^2}\right)F_y$（$\lambda_c\sqrt{Q} \le 1.5$）。$Q$ 出現兩次：既降低強度，也讓分界提早（斷面提早失去勁度，效果和殘留應力類似）。

> **解題順序不能顛倒**（SS-2006-1、SS-2018-2）
> ① 查寬厚比 → ② 全部非細長，$Q = 1$，直接進柱強度曲線 → ③ 有細長肢才算 Q。
> 題目給 b_f、t_f、h、t_w 卻沒要你算斷面性質，十之八九就是要你檢核寬厚比。軋製型鋼幾乎都不會細長，**銲接組合斷面與箱型柱經常踩線**。

11.5　範例：第 10 章那支 H400×400×13×21（A36）

① 翼板（非加勁）：$b_f/2t_f = 400/(2\times 21) = 9.52 \le 15.9$ ✔

② 腹板（加勁）：$h/t_w = (400 - 2\times 21)/13 = 27.5 \le 42.4$ ✔

③ 全部非細長 → $Q = 1.0$，可以直接用第 10 章的柱強度公式。

🧩 30 秒重建卡｜寬厚比

1. **畫**：一片受壓的板，標出哪幾條邊有支承：兩邊 → 加勁 $k = 4$；一邊 → 非加勁 $k = 0.425$。
2. **種子 S4**：板版 Euler，b/t 取代 KL/r；令 $F_{cr} = F_y$：$b/t = 0.95\sqrt{k}\sqrt{E/F_y}$ → 0.62、1.90。
3. **規範打折**：翼板 0.56、腹板 1.49（角鋼 0.45、箱型 1.40）；英制 95、253、238。
4. **順序**：先查寬厚比，非細長 $Q = 1$，再算整體挫屈。

11.6 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼非加勁肢的寬厚比限值比加勁肢嚴約三倍？

> 板的挫屈應力與 k 成正比：一邊自由 $k \approx 0.425$、兩邊支承 $k \approx 4$，差約 10 倍；限值與 $\sqrt{k}$ 成正比，差約 3 倍。

Q2　由板的挫屈公式推出非加勁肢的理論寬厚比。

> 令 $k\pi^2 E/[12(1-\nu^2)(b/t)^2] = F_y$，$b/t = \sqrt{k\pi^2/(12\times 0.91)}\sqrt{E/F_y} = 0.95\sqrt{0.425}\sqrt{E/F_y} = 0.62\sqrt{E/F_y}$；規範考慮殘留應力與初始變形，取 0.56。

Q3　箱型柱 □800×32（A572-50），$b/t = 25$，會不會局部挫屈？

> 加勁，$\lambda_r = 1.40 \times 24.1 = 33.7$，$25 \le 33.7$，非細長，$Q = 1$。

Q4　（SS-2016-1 型）梁與柱的翼板 λ_r 相同、腹板不同，為什麼？

> 翼板在梁（受壓翼板）和柱中都是均勻受壓的非加勁板，情況相同；腹板在柱中是均勻受壓，在梁中是彎曲應力（一半受拉），受壓區只有一半、k 大得多（約 24），所以梁腹板的限值寬鬆得多。

11.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	先算整體挫屈，最後才看寬厚比	先查寬厚比；細長肢會改變 F_{cr}
2	H 型鋼翼板用全寬 b_f/t_f	半寬 $b_f/2t_f$：每半片才是一塊非加勁板
3	腹板用全高 d	$h = d - 2t_f$（扣翼板；軋製型鋼再扣圓角）
4	認不出 95、253、238	英制 $\sqrt{29000} = 170$ 乘 0.56、1.49、1.40
5	把柱的 λ_r 用在梁腹板	梁腹板受彎，限值不同（U1-2）

第 12 章　壓力篇總整理：一張流程圖、一頁公式卡、五題精選

> 壓力桿件的幾何帳本用到四顆種子（S4 推歪＝拉回、S5 反曲點、S6 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$、S7 數字錨點）。 這一章把第 7～11 章收成三樣東西：**種子樹**、**解題流程圖**、**一頁公式卡**。

12.1　壓力篇的種子樹

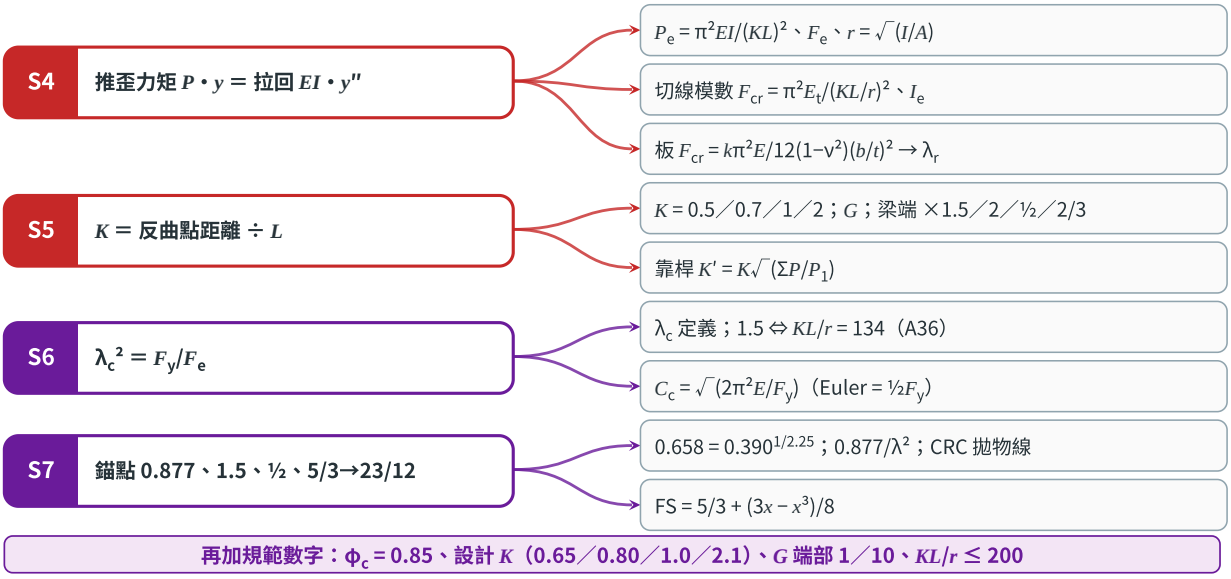


圖 12-1｜左邊四顆種子要記；右邊每一條都能從種子加一張圖推出來。最下面是幾個無法推導的規範數字，用「破壞前有沒有預警」與「真實世界沒有完美固接」的道理記。

12.2　解題流程圖

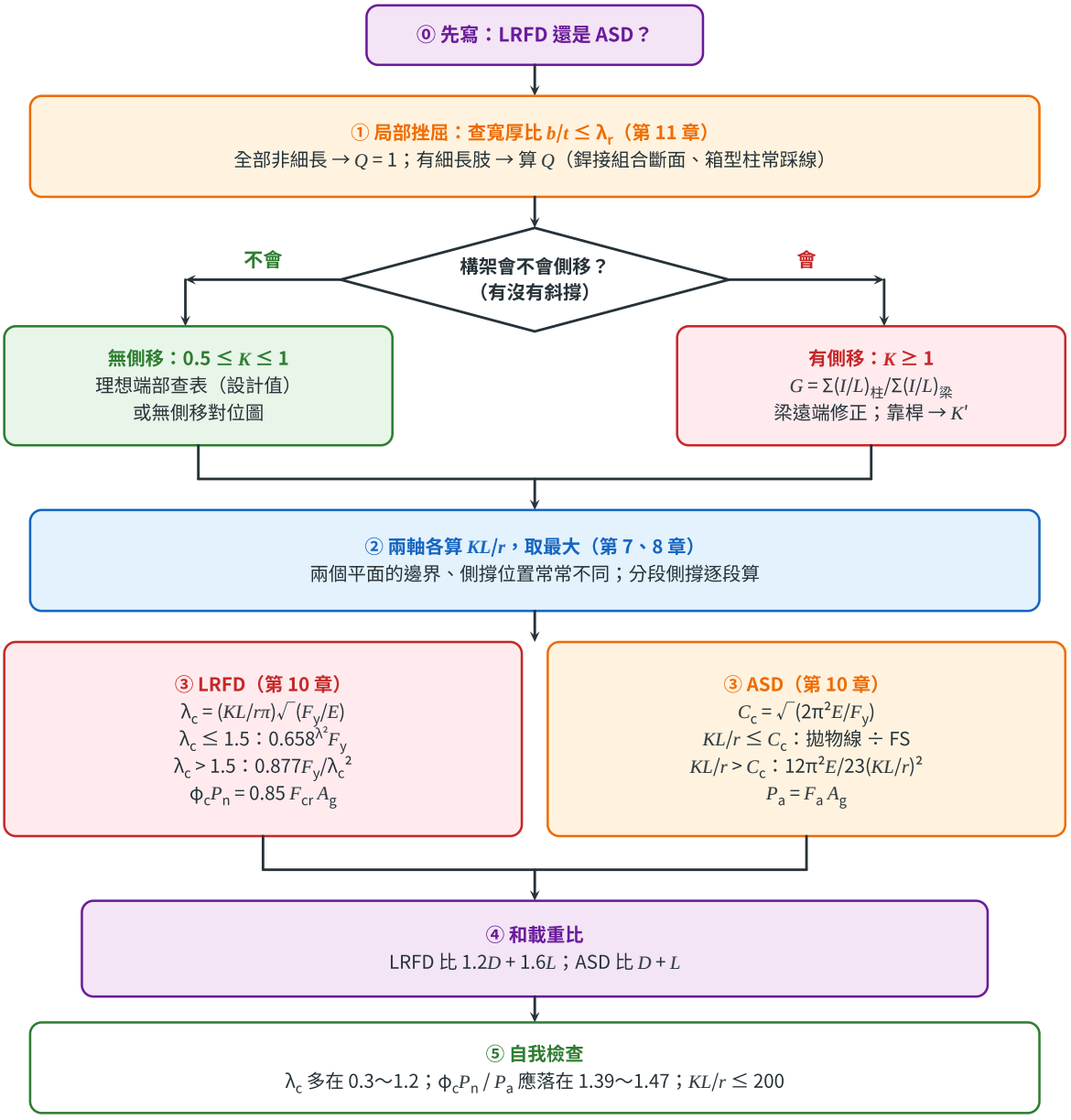


圖 12-2｜壓力桿件的完整流程。最容易被跳過的是 ①（寬厚比）與 ②（兩軸都算）；考卷從不給流程，閱卷給分卻主要在流程。

12.3　一頁公式卡（考前最後一天看這頁）

項目	公式	從哪裡推	標籤
Euler	$P_e=\pi^2EI/(KL)^2$；$F_e=\pi^2E/(KL/r)^2$；$r=\sqrt{I/A}$	S4：$Py=-EIy''$，半個波	必背
理想 K	0.5／0.7／1.0／2.0；設計 0.65／0.80／1.0／2.1	S5：反曲點距離	必背
G	$\sum(I_c/L_c)/\sum(I_b/L_b)$；固接 1、鉸接 10	柱想轉 ÷ 梁擋得住	別賭
梁遠端修正	無側移 ×1.5（鉸）／×2.0（固）；有側移 ×½（鉸）／×⅔（固）	梁勁度 3、4 對 2、6	必背
靠桿	$\sum P\le\sum P_{eK}$；$K'=K\sqrt{\sum P/P_1}$	整層共存亡	會給
切線模數	$F_{cr}/F_y=(I_e/I)/\lambda^2$；比例限 $=F_y-\sigma_{rc}$	S4 只剩彈性核心	必背
λ_c	$\frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}$；1.5 ⇔ $KL/r=134$（A36）	S6：$\lambda_c^2=F_y/F_e$	別賭
LRFD F_{cr}	$\lambda_c\le1.5$：$0.658^{\lambda_c^2}F_y$；$\lambda_c>1.5$：$0.877F_y/\lambda_c^2$	0.877、1.5 → 0.658	別賭
LRFD 強度	$\phi_cP_n=0.85F_{cr}A_g$（不扣孔）	介於 0.90 與 0.75	必背
C_c	$\sqrt{2\pi^2E/F_y}$（A36 = 126）	Euler = ½F_y	別賭
ASD F_a	$\le C_c$：$\frac{[1-(KL/r)^2/2C_c^2]F_y}{5/3+3x/8-x^3/8}$；$>C_c$：$\frac{12\pi^2E}{23(KL/r)^2}$	拋物線＋FS 5/3→23/12	別賭
ASD 判斷	$KL/r\lessgtr C_c$；$P_a=F_aA_g$	考卷常不標區間	必背

寬厚比	翼板 $0.56\sqrt{E/F_y}$、腹板 $1.49\sqrt{E/F_y}$（英制 95、253）	板版 Euler，k=4／0.425	必背
構造上限	壓桿 $KL/r \le 200$（不是 C_c）	—	—

> **三個自我檢查數字**：① A36 的 $\sqrt{E/F_y} = 28.4$；② 典型考題 λ_c 在 0.3～1.2；③ 同一根柱 $\phi_c P_n/P_a$ 落在 1.39～1.47。

12.4　時間有限？就練這 5 題

題號	考什麼	練完要會的動作	章
SS-2024-1	塊狀殘留應力的柱強度曲線（四段、含平台）	算 I_e/I_x；每個分支只在自己的區間成立；曲線單調不增	9
SS-2013-3	兩平面邊界相反＋弱軸分段側撐；LRFD 與 ASD 都算	兩軸逐段 KL/r；零公式下寫出整套 λ_c、F_{cr}、C_c、F_a	7、8、10
SS-2013-2	含靠桿剛架：對位圖 K → 萊梅厥 K'	靠桿 $K = 1$，放大的是抗側柱；$\sum P$ 含全部柱	8
SS-2023-2	ASD 彈性／非彈性的 C_c 判別	考卷只印兩條 F_a 不標區間，自己判 $KL/r \lessgtr C_c$	10
SS-2018-2	箱型柱：局部挫屈 b/t＋整體挫屈	先查寬厚比（限值沒給）；$\phi_c = 0.85$ 不是 0.90	10、11

12.5　綜合重建練習（空白紙，不看講義）

1. 切開微彎柱的下半段，用 $Py = -EIy''$ 推出 Euler；說出四個推論。
2. 畫四種端部的挫屈形狀，標反曲點，寫出理論與設計 K。

3. 畫門型架有／無斜撐的模態；寫出 G 的定義、端部 1／10、梁遠端四個修正係數（由 2、3、4、6 推）。
4. 畫靠桿與抗側柱，推出 $K' = K\sqrt{\sum P/P_1}$。
5. 畫 H 斷面殘留應力，說明比例限、I_e、為什麼只傷中段；寫出 SS-2024-1 的四段式。
6. 從「兩線取小」出發，推出 λ_c、0.658、1.5、C_c、ASD 拋物線與 FS（第 10 章）。
7. 寫出板的挫屈式，推出 0.62／1.90，並說出規範 0.56／1.49。

七題都畫得出來，SS-U1-1 整個單元就完成了。
